

# 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

김영미 · 정덕재



한국관세무역개발원  
Korea Customs and Trade Development Institute





# 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

한국관세무역개발원

김영미<sup>1</sup> 정덕재<sup>2</sup>

2026년 7월 28일

Unpublished Institutional Working Paper  
(Korean-language, Not peer-reviewed)

※허락없이 본 내용의 일부 또는 전체를 복사하거나 전재하는 행위를 금합니다.

---

<sup>1</sup>연구위원, 관세사, [youngmiaa@kctdi.or.kr](mailto:youngmiaa@kctdi.or.kr)

<sup>2</sup>연구위원, 경제학 박사, [ubuzuz@gmail.com](mailto:ubuzuz@gmail.com), [www.jayjeo.com](http://www.jayjeo.com)



## 초록

본 연구는 「관세법」 제71조에 근거하여 운용되는 한국의 할당관세제도가 물가안정이라는 정부의 목적대로 농산물 소매가격을 하락시켰는지 인과적으로 검증한다. 표본은 2021년 1월~2025년 3월의 41개 농산물의 일별 소매가격 패넬로, 할당관세로 인한 관세율 인하를 경험한 11개 품목(엽채류·근채류 6개, 과일류 5개)과 나머지 30개 품목으로 구성된다. 할당관세의 지정은 품목마다 시점이 어긋나고(시차 도입), 할당관세의 처치가 중단되었다가 다시 재개되며(비흡수형), 관세인하 폭도 품목마다 다르다(이질적 처치 강도). 흡수형 처치를 전제하는 기존 추정기법들은 이 구조에 적용될 수 없으므로, 본 연구는 국소투영 이중차분법을 최적의 방법으로 채택하여 관세 인하가 유지되는 동안의 효과(지속처치 모형)와 할당관세 지정 개시의 총효과(충격반응 모형)를 추정한다. 채소 그룹에서는 두 모형 모두 유의한 소매가격 하락이 없었던 반면, 과일 그룹에서는 관세 인하 1%p당 할당관세 개시 150일 후에 약  $-0.78\%$ (지속처치), 약 250~273일 후에  $-0.49 \sim -0.55\%$ (충격반응)의 하락이 나타났다. 따라서 큰 정책시행비용이 들어가는 할당관세는 효과가 식별되지 않은 채소류를 지양하고 과일류에 집중할 때 행정비용 절감과 물가안정을 함께 달성할 수 있다.

키워드: 할당관세, 물가안정, 국소투영 이중차분법, 농산물 무역정책

JEL 분류: F13, F14, Q17, C23



# **목차**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 제1장 서론                          | 3  |
| 제2장 제도적 배경과 선행연구                | 9  |
| 제3장 데이터 구축                      | 15 |
| 제1절 처치군과 대조군의 선정                | 15 |
| 제2절 Ever-treated 품목의 할당관세 처치 상태 | 17 |
| 제3절 할당관세 정책의 예견 가능성             | 20 |
| 제4절 처치 강도                       | 20 |
| 제1항 실질관세율 산출 과정                 | 21 |
| 제5절 계절적 요인의 제거                  | 23 |
| 제6절 교란 효과                       | 25 |
| 제4장 인과관계 분석                     | 31 |
| 제1절 국소투영 이중차분법을 사용하는 이유         | 31 |
| 제2절 국소투영 이중차분법의 핵심 설계 요소        | 34 |
| 제1항 두 가지 추정 대상: 지속 처치와 처치 개시    | 34 |
| 제2항 깨끗한 대조군                     | 35 |
| 제3항 깨끗한 처치군                     | 36 |
| 제4항 지평에 따른 처치집합에서의 탈락           | 37 |
| 제5항 충격반응 추정 대상의 범위와 한계          | 38 |
| 제3절 회귀 모형                       | 39 |
| 제4절 할당관세 지정 이전의 가격 동학           | 46 |
| 제5절 그래프 결과                      | 48 |
| 제6절 대표 지평에서의 국소투영 이중차분 추정치      | 54 |
| 제5장 강건성 검사                      | 59 |

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 제1절 | 소수의 처치 클러스터 하에서의 추론 | 59 |
| 제6장 | 결론 및 정책적 시사점        | 65 |
| A   | 부록: 관세율 우선순위 구조     | 72 |
| B   | 부록: 계절적 요인의 제거      | 72 |
| C   | 부록: 요약 통계표          | 74 |
| D   | 부록: 추정 설계의 추가 세부사항  | 81 |



## 표 목 차

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | 할당관세 처치 상태 . . . . .             | 17 |
| 2 | 파인애플의 할당관세 공고 . . . . .          | 19 |
| 3 | 할당관세 처치 강도 . . . . .             | 42 |
| 4 | 대표 지평에서의 국소투영 이중차분 추정치 . . . . . | 55 |
| 5 | 회귀 변수의 요약통계 . . . . .            | 75 |
| 6 | 품목별 연간 수입증량 . . . . .            | 78 |
| 7 | 품목별 연간 수입금액 . . . . .            | 79 |
| 8 | 할당관세 개시와 washout 분류 . . . . .    | 82 |

## 그림 목차

|   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | 실질관세율 (바나나, 양파) . . . . .             | 23 |
| 2 | 계절조정 소매가격 (시금치) . . . . .             | 24 |
| 3 | 이벤트 시간에서 본 할당관세 개시 전후의 소매가격 . . . . . | 47 |
| 4 | 기후 통제변수 포함·제외 시의 개시 전 계수 . . . . .    | 48 |
| 5 | 처치 여부(이진변수), 지속처치 모형 . . . . .        | 49 |
| 6 | 처치 여부(이진변수), 충격반응 모형 . . . . .        | 50 |
| 7 | 처치 강도(1%p 당), 지속처치 모형 . . . . .       | 51 |
| 8 | 처치 강도(1%p 당), 충격반응 모형 . . . . .       | 53 |



제1장  
서론

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제1장 서론

본 연구는 한국의 「관세법」 제71조에 근거한 할당관세제도 중에서 농산물 물가안정을 목적으로 한 관세인하 조치를 다룬다. 할당관세는 탄력관세 제도로서, 정부가 대통령령을 통해 정책 목적에 따라 관세율과 적용 물량을 탄력적으로 조정할 수 있다. 이를 통해 정부는 기본세율보다 낮은 세율을 부과하여 원활한 수급을 지원하고 국내 가격 안정을 도모할 수 있다. 또한 수량 제한은 할당관세제도의 필수 요소가 아니므로, 정책 목적에 따라 물량 제한이 없는 한시적 관세인하도 가능하다. 이러한 할당관세는 WTO 및 자유무역협정(FTA)에 따른 관세할당제도(Tariff-rate Quota, TRQ)와는 별개의 제도이다. 관세할당제도는 WTO 농업협정이나 FTA에 따라 국가가 약속한 시장접근을 보장하기 위한 제도이다. 이 제도는 일정 물량까지는 낮은 세율을, 초과 물량에는 높은 세율을 부과함으로써 시장 개방과 국내 산업 보호를 동시에 달성하는 것을 목적으로 한다. 반면 한국의 할당관세는 이러한 국제협정상의 의무와는 무관하게 국내 정책 목적을 위해 관세를 탄력적으로 조정하는 제도이며, 한국 외에도 일부 국가가 이와 유사한 제도를 운용하고 있다. 이러한 점에서 한국의 할당관세는 관세할당제도(TRQ)보다 훨씬 유연한 제도이다. 본 보고서는 양자를 구별하기 위해 할당관세를 가리키는 용어로 ‘Quota Tariff’을 사용한다.

기존 연구들은 주로 관세할당제도(TRQ)의 무역효과와 보호효과에 초점을 맞추어왔다(Loginova et al., 2021; Schaefer and Wolf, 2025). 반면, 할당관세(Quota Tariff)를 실증적으로 분석한 연구는 거의 이루어지지 않았으며, 본 연구는 할당관세가 소비자가격에 미치는 인과적 영향을 분석함으로써 기존 문헌의 공백을 메운다.

이 공백은 분석 대상의 선택에 그치지 않고 방법론에도 걸쳐 있다. 관세할당제도(TRQ) 계열의 제도와 할당관세(Quota Tariff)가 부과하는 관세 조치는 한시적이어서, 표본기간 안에서 시작과 종료를 되풀이하는 비흡수형(non-absorbing) 처치를 만들어낸다. 그럼에도 비흡수형 데이터를 직접 사용하여 이러한 제도의 가격에 대한 인과효과를 추정한 연구는 저자들이 확인 가능한 범위에서 Loginova et al. (2021) 한

편에 그치고, 그마저도 보호기와 비보호기를 정태적으로 대비하는 데 머문다. 본 연구는 할당량 소진으로 인한 실효까지 반영한 일별 처치 기록을 사용하여 비흡수형 처치 경로 그 자체로부터 효과를 동태적으로 추정하며, 이 방법론적 공백의 상세한 검토는 제2장에서 제시한다.

마지막으로, 본 연구는 한국 농산물의 할당관세 정책에도 중요한 함의를 제공한다. 한국에서는 할당관세의 가격안정 효과를 둘러싼 논쟁이 수년간 지속되어 왔다. 2024년 기준, 농산물에 대한 할당관세의 적용은 상당히 확대되었는데, 적용 품목 수는 2020년 20개에서 2024년 72개로 증가하였고, 총 관세 인하 규모는 약 10억 달러에 달하여 상당한 재정적인 비용을 지불하였다(장설희, 2025). 이 중 약 66%가 소매가격의 안정을 목적으로 시행되었으므로, 이러한 정책이 실제로 본래의 목표를 달성하고 있는지를 평가하는 것이 중요하다.

이 질문에 답하기 위해 본 보고서는 2021년 1월부터 2025년 3월까지 41개 농산물의 일별 소매가격 패넬을 구축하였다. 표본은 표본기간 중 할당관세의 관세율 인하를 한 번이라도 가졌던 11개 품목(엽채류·근채류 6개, 과일류 5개)과 한 번도 가지지 않았던 30개 품목으로 구성된다. 할당관세 지정은 품목마다 서로 다른 날짜에 개시되고(시차 도입), 실효된 뒤 같은 품목이 다시 지정될 수 있으며(비흡수형), 품목마다 관세 인하 폭이 크게 다르다(이질적 처치 강도). 통상적인 이중차분 계열의 추정량들은 이러한 구조에서 편향되거나 흡수형 처치를 전제하므로, 본 보고서는 비흡수형 처치를 수용하는 국소투영 이중차분법(local projection difference-in-differences, LP-DiD)을 채택한다(Dube et al., 2025). 추정은 처치 여부(이진변수)와 처치 강도(연속변수) 각각에 대해, 관세 인하가 유지되는 동안의 효과(지속처치)와 할당관세 지정을 개시한 것의 총효과(충격반응)를 대상으로 한다. 분석 전반에서는 한 품목의 결과가 다른 품목의 처치에 영향을 받지 않는다는 SUTVA(Stable Unit Treatment Value Assumption) 가정을 전제한다.

분석 결과를 요약하면, 엽채류·근채류로 이루어진 채소에서는 어느 모형에서도 유의한 소매가격 인하 효과가 나타나지 않은 반면, 과일류에서는 유의하고 지



## 제1장 서론

속적인 인하 효과가 확인되었다. 과일 소매가격은 관세 인하 1%p당 개시 후 150일 시점에 약  $-0.78\%$ (관세 인하가 유지되는 동안의 효과), 개시 후 250~273일에  $-0.49 \sim -0.55\%$ (개시의 총효과)로 하락하였으며, 이는 완전 전가 시 기대되는 수준(1%p당 0.77~0.94%)의 안쪽으로 관세 인하의 상당 부분이 소비자에게 전가되었음을 뜻한다. 이러한 결과는 가격 인하 효과가 식별되지 않는 채소류에 대한 할당관세 지정을 지양하면 상당한 정책시행비용을 절감할 수 있고, 과일류처럼 수입 비중이 높은 품목에 집중할 때 할당관세가 효과적임을 시사한다.

본 연구의 재현에 필요한 데이터와 코드는 다음 링크에서 제공한다: [https://github.com/jayjeon/github\\_TRQ](https://github.com/jayjeon/github_TRQ). 본 보고서의 나머지 부분은 다음과 같이 구성된다. 제2장은 제도적 배경과 선행연구를 제시한다. 제3장은 데이터의 구축 과정을 기술한다. 제4장은 LP-DiD를 이용하여 할당관세가 소매가격에 미치는 인과효과를 추정한다. 제5장은 인과 분석 결과의 강건성을 검토한다. 마지막으로 제6장은 주요 발견을 요약하고 정책적 시사점을 논의한다.

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제2장

# 제도적 배경과 선행연구

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제2장 제도적 배경과 선행연구

우루과이 라운드(Uruguay Round) 협상 이후 WTO 농업협정은 비관세장벽을 관세화(tariffication) 하는 대신, 최소한의 시장접근을 보장하기 위한 제도로 관세할당제도(TRQ)를 도입하였다. TRQ는 일정 물량까지는 낮은 관세율을 적용하고, 이를 초과하는 수입에는 높은 관세율을 부과함으로써 시장접근 확대와 국내 농업 보호를 동시에 달성하기 위한 정책수단으로 활용되어 왔다. 이후 TRQ는 WTO 농업협정뿐 아니라 자유무역협정(FTA)에서도 농산물 시장개방을 위한 주요 제도로 활용되고 있다.

한편, 관세는 국제협정에 따른 시장개방 수단뿐만 아니라 국내 정책목적을 달성하기 위한 정책수단으로도 활용되어 왔다. 국가별 제도 설계에는 차이가 있으나, 공급 부족이나 가격 안정을 위해 관세를 한시적으로 조정하는 사례는 여러 국가에서 찾아볼 수 있다. 본 연구의 분석 대상인 한국의 할당관세(Quota Tariff) 역시 이러한 정책수단의 하나로, WTO 및 FTA에 따른 TRQ와는 별도로 「관세법」 제71조에 근거하여 운용되는 제도이다. 이 제도는 국회의 입법 절차가 아닌 대통령령에 의해 운용되므로, 시장 상황 변화에 대응하여 관세율과 적용 물량을 비교적 신속하고 탄력적으로 조정할 수 있다는 특징을 가진다.

기존 문헌에서는 주로 WTO 및 FTA 체계에서 운용되는 TRQ의 경제적 효과를 분석하였다. Loginova et al. (2021)은 스위스의 농산물 TRQ 운용이 국내 가격 형성에 미치는 영향을 분석하였다. 스위스 정부는 농산물(육류 및 유제품 제외)에 대해 수입 수요를 초과하는 수준의 연간 쿼터를 설정하여 국내 생산능력 부족 문제를 보완하는 동시에 WTO 시장접근물량 의무를 충족하고 있다. 그러나 국내 농산물 출하기에는 국내 생산자를 보호하는 방향으로 TRQ제도가 운용된다. 연구 결과, 이러한 보호 기간 동안 스위스의 채소 가격은 인접 국가 대비 평균 20% 이상 높았으며, 일부 품목에서는 50%를 초과하는 가격 차이가 나타났다. 다만 이러한 가격 효과는 모든 농산물에서 동일하게 나타난 것은 아니었다.

또한 Schaefer and Wolf (2025)는 캐나다 유제품 TRQ 제도의 개편 사례를 분석하

였다. 미국·멕시코·캐나다 협정(The United States-Mexico-Canada Agreement) 분쟁 해결 패널은 캐나다의 유제품 TRQ 배분 절차가 협정상의 시장접근 의무에 부합하지 않는다고 판단하였고, 이에 따라 캐나다는 TRQ 운용 체계를 개정하였다. 연구결과, 이러한 제도 개편은 일부 유제품 품목에서 추가적인 무역 확대 효과를 가져온 것으로 나타났다.

이처럼 기존 문헌은 주로 TRQ의 시장접근 및 무역효과를 분석하는 데 초점을 두어 왔다. 반면, 관세를 국내 가격안정 정책수단으로 활용하였을 때 소비자가격에 미치는 효과에 대해서는 실증적 근거가 충분하지 않다. 한국의 할당관세와 관련하여 송영관 (2023)은 관세를 제외한 수입가격과 소비자가격 간의 관계를 분석하였으나, 할당관세 시행 자체의 정책효과를 직접 식별하는 데에는 한계가 있다. 따라서 본 연구는 선행연구의 한계를 보완하여, 농산물 가격 안정을 목적으로 시행된 할당관세 (Quota Tariff)의 소비자 가격 안정 효과를 인과적으로 식별한다.

앞서 서술한 문헌의 공백에는 방법론적 차원도 추가로 존재하며, 이는 이들 제도가 만들어내는 할당관세 처치의 시간 구조와 관련된다. TRQ 계열의 제도들과 할당관세는 목적과 법적 근거가 서로 다르지만, 인과적 평가의 관점에서 가장 중요한 특징을 공유한다. 이들이 부과하는 관세 조치는 한시적이어서, 표본기간 안에서 시작과 종료를 되풀이한다는 점이다. 계절형 TRQ의 보호기는 국내 수확기에 맞추어 매년 열리고 닫히며 (Loginova et al., 2021; Hillen, 2019), 무역협정의 세이프가드 관세는 누적 수입량이 기준 물량을 넘으면 발동되었다가 이후 해제된다 (Livingston et al., 2025). 한국의 할당관세 지정 역시 고시된 종료일이 도래하거나 할당량이 소진되면 실효되고, 같은 품목이 이후 다시 지정되곤 한다.

이중차분 모형 (difference-in-differences, DiD)을 다루는 문헌은 처치의 시간 구조를 둘로 구분한다. 한 번 켜진 처치가 표본이 끝날 때까지 그대로 유지되는 구조를 흡수형 (absorbing)이라 하고, 도중에 꺼졌다가 나중에 다시 켜질 수 있는 구조를 비흡수형 (non-absorbing)이라 한다 (Bach et al., 2025; Dube et al., 2025). 정식 정의는 제3장에서 다루는데, 위 제도들의 처치가 모두 비흡수형이라는 점은 이미 분명하

## 제2장 제도적 배경과 선행연구

다. 그럼에도 이러한 제도의 가격에 대한 인과효과를 추정할 때 비흡수형 데이터를 직접 사용한 실증연구는 드물어서, 저자들이 확인 가능한 범위에서는 앞서 살펴본 Loginova et al. (2021) 한 편뿐이다. 처치의 전환 구조를 추정에 활용한 그 밖의 연구들도 결과변수가 가격이 아니었다. 스위스 계절형 TRQ 하의 시장통합 (Hillen, 2019)과 미국·일본 무역협정의 쇠고기 세이프가드 하의 양국 무역량 (Livingston et al., 2025) 이 그 예이다.

인과적 가격효과에 관한 연구들은 반대로 설계 단계에서 이 전환을 배제하였다. Flaaen et al. (2020)은 2018년 미국 세탁기 세이프가드, 즉 첫해 기준 할당량 120만 대 이내에는 20%를, 초과분에는 50%를 부과한 TRQ의 소매가격 효과를 추정하였으나, 표본이 정책 지속 중에 끝나므로 정책의 도입을 단일한 흡수형 이벤트로 다룬다. Fajgelbaum and Khandelwal (2026)는 비흡수형 처치를 위해 고안된 Dube et al. (2025)의 국소투영 이벤트 스터디(local projection event-study) 설계를 2025년 미국 관세에 적용하면서도, 처치를 “이후 실제 부과되는 세율이 하락하더라도 켜진 채 유지되는 흡수형 상태”로 정의한다고 명시하였다. 비흡수형 데이터를 사용한 유일한 인과적 가격 연구인 Loginova et al. (2021)조차 이 전환을 정태적으로만 활용한다. 보호기와 비보호기의 주간 관측치를 여러 연도에 걸쳐 풀링(pooling)하여 두 국면을 대비할 뿐, 지평별 동학을 추정하지 않으며, 직전 보호기의 효과가 대조군 역할을 하는 다음 비보호기까지 잔존할 가능성도 고려하지 않는다. 이러한 설계는 스위스 정책의 처치 전환이 규칙적인 계절 달력을 따르기에 가능한 것이다. 반면 한국의 할당관세는 긴급 지정과 할당량 소진 탓에 불규칙하게 전환되므로, 그러한 국면 풀링은 애초에 불가능하다.

연구가 비흡수형 경로를 정면으로 다루는지는 기술적 세부사항이 아니라, 이 부류의 정책에 대해 어떤 질문에 답할 수 있는지 자체를 결정한다. 한시적 수단의 평가에서 핵심 질문은 두 가지이다. 관세 인하가 유지되는 동안 가격이 반응하는가, 그리고 그 반응이 지정 그 자체보다 오래 살아남는가이다. 이 둘은 제4장에서 전개하는 두 추정 대상인 지속처치와 처치 개시에 그대로 대응한다. 반면 처치를 ‘한 번이라도 지정된 것’으로 코딩하는 흡수형 설계는 할당량이 소진된 날과 지정이



## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

만료된 날까지 처치로 헤아려, 유지 중의 효과와 실효 이후의 효과를 뒤섞으므로, 두 질문 모두에 답하지 못한다. 정책 처치의 전환 구조를 무시하면 계량경제학적 대가도 따른다. 실효된 에피소드의 잔존효과를 여전히 지닌 관측치가 대조군에 섞여 들어 추정을 오염시키며, 본 연구에서 도입하는 깨끗한 대조군과 washout 규율은 바로 이를 막기 위한 장치이다. 따라서 본 연구의 기여는 (1) 연구 대상이 되는 제도적 특징, (2) 연구 결과가 주는 정책적 함의, 그리고 (3) 계량경제학적 방법론에까지 이른다. 위의 검토가 보여주듯, 이 요소들을 결합한 연구는 본 보고서의 연구자가 아는 한 아직 없다.



제3장  
데이터 구축

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제3장 데이터 구축

본 연구를 위해 구축한 데이터셋은 2021년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 41개 농산물을 포괄하는 품목 단위 일별 패넬이다. 농넷에서 확보한 일별 소매가격이 인과 분석의 종속변수가 된다. 품목별 할당관세 처치 상태, 지정 시작일과 종료일, 처치 강도에 관한 데이터(회귀분석에서 가장 핵심적인 설명변수)는 「관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정」에 근거하여 공개된 기록으로부터 구축하였다.

이 장은 종속변수와 주요 설명변수가 어떻게 구축되는지, 그리고 교란요인을 제거하는 중요한 두 가지 통제변수의 구축에 초점을 맞춘다. 나머지 통제변수들은 제4장의 인과관계 분석에서 간략히 기술한다.

본 연구의 LP-DiD에서 사용했거나 참고할 가치가 있는 모든 기초통계 자료는 부록 C에서 제공한다. 특히 부록의 표 5는 LP-DiD 회귀분석에 투입된 모든 변수들의 기초통계량을 제공한다. 부록의 표 6 및 7는 본 연구에서 사용된 41개 농산물의 연간 수입증량과 수입금액을 제공한다. 이를 통해 어떤 품목들이 수입에 많이 의존하는지 혹은 적게 의존하는지를 알 수 있다.

### 제1절 처치군과 대조군의 선정

본 연구의 분석은 LP-DiD를 사용하므로 처치군과 대조군의 선정은 필수적이다. 그러나 LP-DiD의 구조적 특징은, 제2절에서 자세히 논의하듯이, 처치된 품목도 일부 지평( $h$ )에서는 대조군으로 기능할 수 있다는 점이다. 따라서 선정 기준은 ever-treated 품목과 never-treated 품목이라는 개념으로 더 정밀하게 서술한다. Ever-treated 품목은 표본기간 중 할당관세의 관세율 인하를 한 번이라도 가졌던 품목으로, 지평에 따라 때로는 처치로, 때로는 대조로 기능한다. Never-treated 품목은 표본기간 중 할당관세의 관세율 인하를 한 번도 가지지 않았던 품목으로, 오직 대조로만 기능한다.

특정 품목을 왜 ever-treated 또는 never-treated에 포함하거나 제외했는지에 대한

## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

이유는 다소 길게 설명할 가치가 있다. 왜냐면 이러한 선정이 연구자들의 자의적 선택이 아니라 관측 가능한 기준으로 결정되었다는 점은 설계의 공정성에 중요하기 때문이다. 첫 번째로, 분석 대상은 농산물로 한정된다. 축산물·수산물·임산물은 분석 범위 밖에 있으므로, 닭고기와 달걀 같은 식품은 제외된다. 버섯류는 공식 통계에서는 농산물로 분류되지만 법적으로는 임산물로 분류되므로 그 근거에서 제외된다.<sup>3</sup> 종속변수인 일별 소매가격 시계열이 없거나 대부분 결측인 품목들도 마찬가지로 제외된다: 브로콜리, 체리, 참외, 갓, 오렌지, 복숭아, 딸기, 단감에 이에 해당한다. 감자는 다른 이유로 제외된다. 감자의 할당관세는 칩 제조용 감자에만 적용되는 반면, 소매가격은 식탁용 감자에 대해서만 관측된다. 따라서 감자는 설명 변수와 종속변수가 서로 다른 품목을 가리키게 되므로 분석에서 제외한다. 포도는 2024년 5월에 한 차례 할당관세로 지정되었으나 일별 소매가격 시계열이 2023년 6월 이후로는 관측되지 않아, 이벤트 구간 전체에서 종속변수가 존재하지 않기 때문에 표본에서 제외된다. 쌀은 농산물에 해당하지만 식량정책 차원에서 관리되는 주곡 품목으로서 수입 및 공급 결정 과정이 일반 농산물과 상이하여 분석 대상에서 제외하였다.

이렇게 선정된 41개 품목 가운데, 표본기간(2021년 1월 1일~2025년 3월 31일) 중 할당관세의 관세율 인하를 한 번이라도 가졌던 품목은 ever-treated로, 나머지는 never-treated로 분류된다. 11개 ever-treated 품목을 그룹별로 열거하면 다음과 같다. 엽채류 및 근채류는 배추, 양배추, 무, 당근, 양파, 대파이고, 과일류는 망고, 참다래, 바나나, 아보카도, 파인애플이다. 나머지 30개 품목은 모두 never-treated이다: 팔, 콩, 파프리카, 방울토마토, 오이, 건고추, 마늘, 생강, 풋고추, 상추, 녹두, 땅콩, 깻잎, 붉은고추, 쪽파, 참깨, 콩나물, 시금치, 호박, 피망, 고구마, 토마토, 미나리, 열갈이 배추, 열무, 사과, 레몬, 멜론, 배, 수박.

<sup>3</sup>「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」.

### 제3장 데이터 구축

#### 제2절 Ever-treated 품목의 할당관세 처치 상태

표 1은 각 ever-treated 품목이 언제 할당관세 하에 있었는지를 일별로 보고한다. 경계선은 월 구분을 나타내며, 흰색 셀은 할당관세의 관세율 인하기간이 아닌 날(비처치 중 상태)을, 검은색 셀은 관세율 인하기간에 해당하는 날(처치 중 상태)을 나타낸다. 지면 제약으로 2022년 이전 자료는 제시하지 않으나, 일별 처치 상태는 2015년 이후 전 품목에 대해 구축하였다. 할당관세의 지정은 2015년부터 2022년까지는 극히 드물었고 2024년부터 뚜렷이 증가하였다. 회귀모형의 추정에 사용되는 처치경로는 이 표의 기록을 기준으로, 연이은 고시 사이에서 발생하는 최대 30일의 연달 행정 공백(9건)을 연결 처리한 것이며, 상세 이유는 제4장 제3절에서 다룬다.<sup>4</sup> 공백이 30일을 초과하는 경우는 연결하지 않고 주어진 그대로 사용한다.

표 1: 할당관세 처치 상태

|      | 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|      | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 배추   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 양배추  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 무    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 당근   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 양파   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 대파   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 망고   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 참다래  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 바나나  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 아보카도 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 파인애플 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

<sup>4</sup>이 연결은 설계상 불가피하다. 연결 없이 표의 상태를 그대로 적용하면 아홉 건의 공백 각각에서 다음이 일어난다. 공백이 끝나는 날(시행령 재발효일)이 새로운 개시(onset)가 되는데, 공백이 13~23일로 120일 washout보다 훨씬 짧으므로 이 재개시는 정의상 오염된(dirty) 개시가 되어 처치 측에서 통째로 버려진다. 지속처치 모형에서는 공백 첫날에 처치 유지(stay-on) 조건이 깨져, 진행 중이던 이벤트의 처치 지속기간이 경제적 철회가 아니라 행정 절차상의 형식(연달 시행령 이월) 때문에 인위적으로 끝난다. 결과적으로 하나의 연속된 정책 에피소드가 짧은 이벤트와 사용 불가능한 고아 구간으로 쪼개져, 측정 대상(정책이 유지되는 동안의 효과) 자체가 왜곡된다. washout 조건과 stay-on 조건의 상세한 설명은 제4장 제2절 제3항에서 한다.

## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

이 절의 나머지 부분은 표 1의 검은색과 흰색 셀이 결정된 기준을 상술한다. 이 결정이 중요한 것은 처치 상태가 LP-DiD 분석의 토대이기 때문이다. 특히 처치 상태는 설계의 핵심에 있는 깨끗한 대조군과 깨끗한 처치군을 식별하는 기준이므로, 사실 기록에 근거하여 정확하게 구축되어야 한다. 표에서 보듯이 본 연구의 처치 상태는 ‘비흡수형(non-absorbing)’이다. 시간순으로 흰색 셀이 먼저 나타나고 일단 검은색으로 전환되면 다시는 흰색으로 되돌아가지 않는 구조를 ‘흡수형(absorbing)’이라 부른다 (Bach et al., 2025). 반대로 검은색에서 흰색으로의 복귀를 허용하는 구조를 ‘비흡수형’이라 부르며 (Dube et al., 2025), 이는 흰색-검정-흰색-검정의 무한한 반복을 허용한다.

첫 번째 기준은 할당관세 지정이 할당량 제한을 두고 공고되었는지 여부이다. 할당량 제한부 지정에서는 지정 시작일부터 계산한 누적 수입량이 할당량에 도달할 때까지만 관세 인하 혜택을 받을 수 있다. 할당량이 소진되면 공고된 기간이 끝나지 않았더라도 인하 혜택은 실효되며, 해당 품목은 비처치 중 상태로 되돌아간 것으로 간주해야 한다. 따라서 두 가지 기간 개념을 구별해야 한다. 하나는 정부 고시로 사전에 공고되는 시행기간(designated period)이고, 다른 하나는 할당관세의 관세 인하가 실제로 살아 있는 날들, 즉 관세율 인하기간(in force)이다. 표 1의 처치 상태가 기록하는 것은 후자이다. 할당량 전량 지정에서는 두 기간이 일치하며, 인하 혜택은 공고된 시행기간의 끝까지 중단 없이 이어진다.

할당량 소진 시점의 판정에는 주의가 필요하다. 할당관세에서 의미하는 누적 수입량은 해당 품목의 전체 수입량이 아니라 할당관세로 통관된 수입량만을 뜻하기 때문이다. 관세청은 이 좁은 범위의 시계열을 HS코드 6단위 기준의 월별 통계로만 공개하므로, 이 데이터로는 할당량이 초과된 달은 알 수 있어도 정확한 날짜는 알 수 없다. 이러한 한계를 제외하면 이는 이용 가능한 가장 권위 있는 출처이다(방법 A). 대안으로, 해당 품목의 월별 전체 수입량을 이용하면 (각 달의 수입이 그 달의 날들에 균등하게 분포한다는 가정 하에) 할당량 초과 시점을 근사적으로 추정할 수 있다 (방법 B). 방법 B의 단점은 할당관세로 통관된 수입량만이 아니라 전체 수입량에 기초하므로 관련 물량을 과대평가한다는 것이다. 본 연구는 두 방법을 결합하여



### 제3장 데이터 구축

각 에피소드(episode, 한 번의 연속적인 처치 구간) 별로 가장 합리적인 소진 시점을 도출한다.

표 2는 표본기간 중 여섯 차례의 할당관세 지정이 공고된 파인애플에 대한 계산을 보여준다. 표에서 시작일과 종료일은 이후의 할당량 소진 여부와 무관하게 정부가 사전에 공고한 시행기간의 경계를 나타내고, 할당량(톤)은 그와 함께 공고된 할당량이다. 1번 지정의 경우 방법 A에서는 종료일까지 누적 수입량이 할당량에 미달하는 반면, 방법 B는 초과일을 2022년 12월 21일로 계산한다. 방법 B는 물량을 과대평가하므로 권위 있는 방법 A의 기록이 우선하며, 파인애플은 1번 기간 중 할당량을 소진한 적이 없는 것으로 판정한다. 2번 지정의 경우 방법 A는 11월과 12월에 할당관세로 통관된 수입이 기록되어 있지 않으므로 2023년 10월 중 어느 시점에 할당량이 초과되었음을 확정해 주고, 방법 B는 초과일을 2023년 10월 9일로 계산하므로 이 날짜를 채택한다. 이를 반영하여 표 1에서 2번 기간 내 2023년 10월 9일 이후의 셀은 흰색(비처치 중 상태)이다.

표 2: 파인애플의 할당관세 공고

| 번호 | 시작일        | 종료일        | 할당량(톤)     |
|----|------------|------------|------------|
| 1  | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 8600       |
| 2  | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 5000       |
| 3  | 2024-01-19 | 2024-06-30 | 40000 → 전량 |
| 4  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 전량         |
| 5  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 전량         |
| 6  | 2025-01-24 | 2025-06-30 | 46000      |

3번 지정의 경우 방법 A는 종료일까지 계속 할당관세로 통관된 수입을 기록하고 있다. 방법 B를 최초 공고된 할당량 40,000톤에 대해 계산하면 누적 전체 수입량의 초과일은 종료일 하루 전인 2024년 6월 29일이 된다. 게다가 그 할당량은 2024년 4월 5일에 전량으로 변경된 바 있다. 따라서 어느 방법으로 보더라도 파인애플은 3번 기간 중 할당량을 소진하지 않았고, 공고된 시행기간 전체가 표 1에서 검은색 셀(처치 중 상태)로 나타난다. 4번과 5번 지정은 정부가 처음부터 할당량을 전량으로 공고하였으므로 소진 계산이 필요 없으며 두 기간 모두 전 기간이 검은색 셀이다.

마지막으로 6번 지정은 어느 방법으로도 초과가 나타나지 않으므로 마찬가지로 전 기간이 검은색이다.

### 제3절 할당관세 정책의 예견 가능성

정책 효과의 식별을 하기 위해서는 경제주체들의 예견가능성 문제를 적절히 통제하여야 한다. 수입업자와 유통업자가 할당관세 지정을 완전히 예견했다면, 이들은 수입량을 줄이고(관세인하가 발효될 때까지 수입을 미루고) 예상되는 가격 하락에 앞서 재고를 소진했을 것이며, 그러한 행동은 추정치에 영향을 미쳤을 것이다.

그러나 본 연구가 다루는 농산물 할당관세에서 그러한 예견의 여지는 제한적이다. 정부가 연간 할당관세 운용 계획을 사전에 발표하는 산업용 원자재 등과 달리, 농산물의 할당관세 지정은 대부분 당면한 시장 상황에 대한 긴급 대응이다. 실제로 일부 조치는 입법예고가 전혀 없이 발효되었고, 입법예고가 있었던 경우에도 한 달 가량의 선행 기간이 있었던 사례는 극소수에 그친다. 대부분의 조치에서 예고와 발효 사이의 간격은 그보다 더 짧았으며, 대통령령이 공포되면 대개 즉시 또는 1~5일 이내에 시행되었다.

이처럼 농산물 할당관세는 경제주체들에게 정책을 예견하여 발효 전에 대응할 실질적인 여지를 남기지 않는다. 이에 따라 본 분석은 입법예고를 별도의 정책 충격으로 취급하지 않고, 각 지정이 발효되는 날짜를 기준으로 정책 효과를 식별한다.

### 제4절 처치 강도

LP-DiD 분석은 두 가지 처치 정의에 대해 수행된다. 첫째는 처치 여부이다. 이는 할당관세가 관세율 인하기간에 있다는 것 자체가 소비자가격에 미치는 효과로, 회귀식에서 처치 중 상태에 대한 더미변수로 포착된다. 둘째는 처치 강도이다. 이는 할당관세 지정이 만들어내는 관세 인하 1%p당 소비자가격 효과로, 그 지정이 관세율을 지정 이전 수준 대비 얼마나 낮추는지를 측정하는 연속변수로 포착된다. 이

### 제3장 데이터 구축

변수의 계산에는 두 가지 정보가 필요하다. 하나는 관세율 인하기간 중 부과되는 관세율로, 정부 고시에서 직접 읽어낼 수 있다. 다른 하나는 할당관세가 없었더라면 적용되었을 관세율로, 본 보고서는 이를 ‘실질관세율(applied tariff rate)’이라 부르기로 한다. 여기서 ‘실질’은 물가조정을 뜻하는 실질(real)이 아니라, 할당관세 부재 시 실제로 적용되었을 세율이라는 의미이다.

실질관세율의 도출은 국가별·품목별·월별로 각종 관세협정과 기본세율을 넘나드는 복잡한 계산을 요구하며, 이는 관세행정 분야의 전문 지식을 필요로 하는 작업이다. 하나의 HSK 코드에는 기본세율, FTA 협정세율 등 여러 세율이 공존하며, 그 적용 우선순위는 「관세법」 제50조에서 정한다. 동일한 품목이라도 원산지, 규격, 수입자 상황 등에 따라 실제 적용되는 세율은 달라질 수 있다. 단일한 법정 세율만으로는 한 품목의 관세 부담을 대표할 수 없기 때문에, 실질관세율과 같은 지표가 필요하다.

본 연구에서는 수입실적 자료를 활용하여 각 국가의 해당 월 수입 품목에 대해 관세법상 세율 적용 우선순위를 적용한 후 가장 유리한 세율을 결정하였다. 이후 각 국가의 월별 수입물량을 가중치로 하여 국가 간 가중평균함으로써 월별 실질관세율을 도출하였다. 이러한 접근은 개별 거래에서 실제 협정관세가 적용되었는지 여부를 직접 확인하지는 못하지만 관세제도 구조와 수입 패턴을 함께 반영함으로써 현실에 근접한 관세 부담 수준을 추정할 수 있다는 점에서 의미가 있다.<sup>5</sup>

#### 제1항 실질관세율 산출 과정

실질관세율을 계산하기 위해 본 연구는 KATI 농식품수출정보에서 제공하는 국가별·품목별<sup>6</sup> 월별 수입물량을 가중치로 활용하였다. 데이터는 국가 단위로 구분되어 있어 동일 품목이라도 수출국에 따라 상이한 관세율이 적용될 수 있다. 이에 따라

<sup>5</sup>추가적인 한계는 종가세율과 종량세율 중 높은 금액을 적용하도록 규정된 경우에는 개별 수입 거래의 가격 및 중량 정보를 확인할 수 없어 실제 적용 관세를 산정하기 어렵다는 점이다. 따라서 본 연구에서는 종가세율만을 고려하여 실질관세율을 산출하였다.

<sup>6</sup>10단위 Harmonized Tariff Schedule of Korea (HSK) 코드 기준.

## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

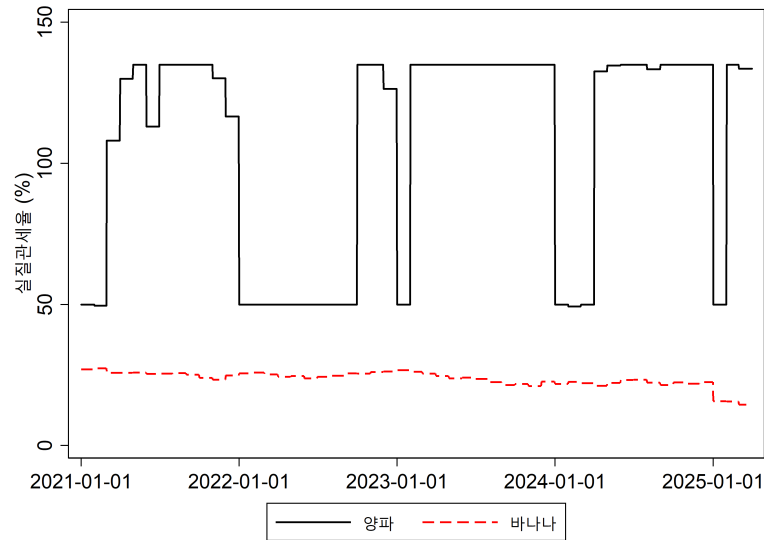
본 연구는 먼저 부록 A에서 제시한 관세율 우선순위 구조에 따라 국가별 적용 가능 관세율을 확정하였다. 이후 해당 월의 실질관세율은 국가별로 확정된 관세율을 그 달의 국가별 수입물량을 가중치로 하여 가중평균하는 방식으로 산출하였다. 이러한 산출 과정을 2021년 1월부터 2025년 3월까지의 모든 월에 반복 적용함으로써 품목별 월별 실질관세율의 패널 데이터를 구성하였다.

예를 들어 2024년 7월 기준, HSK 코드 0803.90-0000에 해당하는 바나나의 수입 비중은 필리핀이 가장 높았고 베트남, 에콰도르가 그 뒤를 이었다. 에콰도르산 바나나는 1순위 세율(덤핑방지관세, 보복관세, 상계관세 등)의 적용 대상이 아니고 에콰도르는 FTA 체결국도 아니므로, 검토는 3순위 세율부터 시작된다. 4~6순위 세율은 적용되지 않고 3순위인 WTO 일반양허관세율(90%)이 7순위 기본세율(30%)을 상회하므로, 최종적으로는 기본세율이 적용된다. 베트남산 바나나는 한-베트남 FTA에 따라 0% 관세가 적용되며, 수입량의 약 61%를 차지하는 필리핀산 바나나는 30% 기본세율이 적용된다. 이러한 국가별 세율을 수입물량 비중으로 가중평균하면 2024년 7월 바나나의 실질관세율은 약 23.3%로 산출된다. 한편, 한-필리핀 FTA가 2024년 12월 31일 발효됨에 따라, 그림 1에서 보듯이 바나나의 실질관세율은 2025년 1분기 기준 약 14~15%까지 하락하였다.

껍질을 벗기지 않은 신선 양파는 1순위 세율의 적용 대상이 아니므로 검토는 2순위 세율부터 시작된다. 특히 중국산 양파는 전체 수입물량의 대부분을 차지하지만 FTA 협정세율의 적용실익이 없으므로 3순위 세율이 적용된다. 3순위 세율은 시장접근물량이 설정된 농림축산물에 적용되는 WTO 양허관세로, 시장접근물량 이내의 수입에는 추천세율인 50%가, 이를 초과하는 수입에는 미추천세율인 135%가 적용된다. 그 결과 양파의 월별 실질관세율은 시장접근물량 초과 여부에 따라 달라진다. 그림 1에서 양파의 실질관세율이 50%와 135% 사이에서 크게 변동하는 것은 이 때문이다. 정확히 50% 또는 135%와 일치하지 않는 값들은 중국 이외 국가에서 수입된 양파의 영향을 반영한다.

### 제3장 데이터 구축

그림 1: 실질관세율 (바나나, 양파)



### 제5절 계절적 요인의 제거

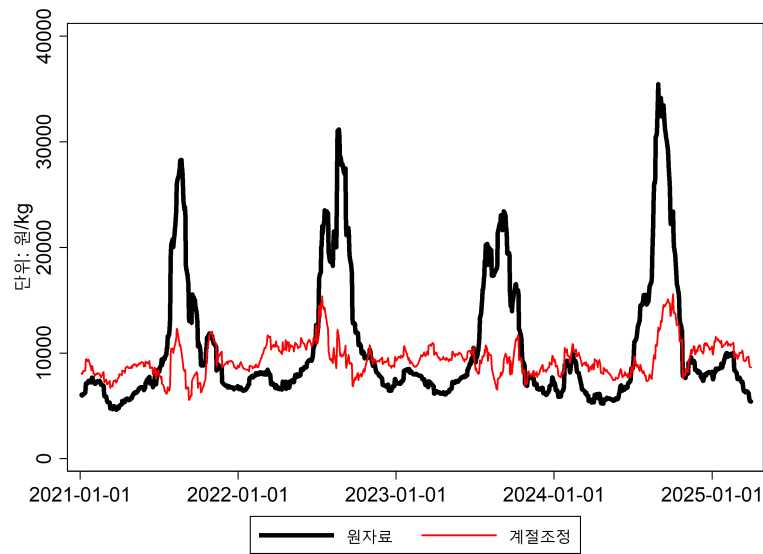
본 보고서는 계절조정 가격을 종속변수로 사용하며, 이 선택은 다음과 같이 정당화된다. 계절성은 달력 더미변수와 푸리에 항을 이용한 회귀 기반 조정으로 제거하는데 (Pierce et al., 1984), 이 방식은 처치효과를 보존하도록 설계된 것이다. X-12/X-13-ARIMA-SEATS와 같은 표준적인 공식 계절조정 도구는 월별·분기별 데이터를 전제로 설계되어 고정된 12개월 또는 4분기 주기를 가정하므로 본 보고서의 일별 시계열 데이터에 적용할 수 없다 (Mollins and Lumb, 2024). 대안으로는 주별·일별 데이터에 광범위하게 적용되어 온 비모수적 방법인 Loess 기반 계절-추세 분해(Seasonal-Trend decomposition using Loess, STL)가 있다 (Cleveland et al., 1990). 그러나 STL은 비모수 평활화에 의존하므로 분해 과정에서 추세나 정책 충격의 일부가 흡수될 수 있다. 이 한계는 이중차분 모형(DiD)을 이용한 정책 평가에서 치명적일 수 있다. 계절조정 단계에서 처치효과가 제거되면 이후의 이중차분 분석이 왜곡되기 때문이다. 달력 더미와 푸리에 항을 이용한 회귀 기반 조정을 선택한 것은 바로 이 방식이 계절적 반복은 제거하면서 정책 효과는 온전히 남겨두기 때문이다.

## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

그럼에도 다음과 같은 반론이 제기될 수 있다. 할당관세는 가격이 계절적으로 급등할 때 이를 억제하기 위해 투입되는 것이므로, 분석은 계절조정 가격이 아니라 원계열 가격에 의존해야 한다는 것이다. 이 반론에는 두 가지 근거로 반박할 수 있다. (a) 할당관세의 순수한 효과는 계절조정 이후에도 살아남는다. 가격은 계절적으로 변동하지만, 표 1에서 보듯이 한국의 할당관세 지정 시점은 규칙적인 계절 패턴과는 거리가 멀다. 나아가 달러 더미와 푸리에 항을 이용한 조정은 반복되는 패턴만 제거할 뿐 진정한 충격은 제거하지 않으므로, 계절적 반복을 걷어내면 할당관세의 순수한 효과는 오히려 더 투명하게 드러난다. (b) LP-DiD 틀 안에서 원계열 가격을 사용하면 각 품목이 저마다의 계절 주기와 진폭을 가져 처치 품목과 대조 품목을 직접 비교할 수 없게 되므로, 할당관세의 순수한 효과가 가려진다.

계절성 제거의 구체적인 구현 방법은 부록 B에 설명되어 있다. 예시로 그림 2는 시금치 소매가격의 원계열과 계절조정 시계열을 제시한다.

그림 2: 계절조정 소매가격 (시금치)



## 제6절 교란 효과

할당관세는 정부가 농산물 가격 급등에 맞서 투입하는 유일한 수단이 아니다. 두 가지 추가 수단이 할당관세와 발동 계기(실제 또는 임박한 공급 부족과 가격 급등), 그리고 소비자가격 안정이라는 목적을 공유한다. 그것은 바로 WTO 시장접근물량의 일시적 증량과 정부 비축 농산물의 방출이다. 어느 쪽이든 할당관세 지정과 같은 시기에 소매가격을 움직일 수 있으므로, 이들을 통제하지 않으면 그 효과가 본 연구의 대상인 효과와 뒤섞일 수 있다. 따라서 LP-DiD의 추정에는 두 수단에 대한 통제변수를 포함하며, 이는 제4장 제3절의 통제변수 벡터에서 블록  $Q_{it}$ 와  $R_{it}$ 로 묶인다.

첫 번째 수단은 제2장에서 할당관세와 구별한 종래의 WTO형 관세할당제도 안에서 작동한다. 예정된 시장접근물량 이내의 수입은 낮은 세율로 들어오고, 이를 초과하는 수입에는 훨씬 높은 세율이 부과된다. 대상 품목은 한국의 WTO 양허표에 물량이 설정된 품목(양파, 마늘, 생강 등이 해당하며 바나나, 아보카도, 배추 등은 해당하지 않는다)으로 한정되며, 따라서 대상 품목만을 증량할 수 있다. 대상 품목에 대해 정부는 수급 불균형이 심해질 때 물량을 일시적으로 늘릴 수 있으며, 실제로 참깨와 양파 등에 대해 그렇게 하였다. 증량은 낮은 세율로 더 많은 수입 물량을 받아들이는 것이므로, 할당관세와 같은 근거에서 투입되는 관세 인하성 조치이다. WTO-관세할당의 증량 자료는 정부의 제정 기록으로부터 얻었다. 시장접근물량은 역년(calendar year) 단위로 관리되며 누적 수입량은 1월 1일부터 계산되므로, 각 증량은 제정일에 발효되어 그 해 12월 31일까지 유지되고, 같은 해에 나중에 제정된 추가 증량은 그 발효일부터 앞선 증량을 대체한다.<sup>7</sup>

이에 따라 블록  $Q_{it}$ 는 세 개의 통제변수를 담는다. 첫째는 WTO 관세할당제도 대상 품목 여부를 나타내는 대상 더미이고, 둘째는  $t$ 일에 발효 중인 증량 비율(발효 중인 증량이 예정 물량 대비 추가로 부여하는 물량으로, 발효 중인 증량이 없으면 0)이며, 셋째는 증량 비율에 초과시 세율과 미초과시 세율 간 관세율 격차를 교차시킨

<sup>7</sup>유일한 예외는 생강으로, 2023년 증량은 규정 자체에 따라 2023년 9월 30일에 실효되었다.



항으로, 증량된 물량의 비율을 세율격차에 비례해 가중한다.<sup>8</sup> 한편, 두 종류의 0은 동등하지 않다. WTO 관세할당제도 밖에 있는 품목의 0은 강제된 0인 반면(늘릴 물량 자체가 없다), 대상 품목의 0은 이용 가능한 수단을 투입하지 않기로 한 정부의 선택이다. 이 두 0을 구별해 주는 것이 대상 더미이며, 대상 더미가 증량 항들과 나란히 통제변수에 들어가는 이유가 바로 이것이다.

두 번째 수단은 정부 비축물량의 방출이다. 정부는 평상시에 주요 농산물을 수매·비축해 두었다가 수급이 불안정해지거나 가격이 급등할 때 시장에 방출하며, 배추, 무, 건고추가 대표적인 사례이다. 방출은 비축을 전제로 하므로, 기록된 0은 품목에 따라 서로 다른 의미를 갖는다. 대부분의 품목에는 비축 프로그램 자체가 없고, 비축 품목의 0은 프로그램이 방출하지 않기로 선택한 달을 기록한다. 방출 기록은 톤 단위의 월별 합계이다. 일별 패널로 옮길 때 각 월의 합계는 그 달의 모든 날에 적용되고, 기록에 없는 품목은 0으로 코딩된다. 블록  $R_{it}$ 는 이 월별 물량으로 구축한 두 개의 통제변수를 담는다. 하나는  $t$ 일이 속한 달 이전에 끝나는 직전 구간  $[t-130, t-31]$ 의 평균 방출량에 역쌍곡사인(inverse hyperbolic sine) 변환을 적용한 값이고, 다른 하나는 그 구간에 방출이 하나라도 있으면 1이 되는 발생 더미이다. 역쌍곡사인 변환은 다수의 0인 값들을 표본에 유지하면서 (0의 단순한 로그 변환은 결측이 되기 때문), 물량 분포의 두터운 오른쪽 꼬리를 압축하는 목적이다 (Bellemare and Wichman, 2020). 발생 더미는 방출이 진행 중이었는지 여부 (더미 변수)를 방출 규모 (연속 변수)로부터 분리하여 도입하는 것이 목적이다. 구간을 당월 이전에 달는 조치 ( $[t-130, t-31]$ )는 방출량 정보가 할당관세의 처치시점 이전에만 고려될 수 있도록 보장하기 위함이다. 방출량 정보는 월별이기 때문에 이러한 조치를 하지 않으면, 할당관세의 처치시점 이후로도 사전에 결정된 방출량 정보가 새어나가서 할당관세 처치의 효과를 왜곡할 수 있다.<sup>9</sup>

11개 ever-treated 품목의 일별 패널 (2021년 1월~2025년 3월)에서, 방출량( $R_{it}$ )

<sup>8</sup>세 변수 모두 모든 품목-일에 대해 결측이 아닌 0으로 정의되므로, 회귀에서 탈락하는 관측치는 없다.

<sup>9</sup>관측되는 것은 월별 합계뿐이므로, 임의의 날  $t$ 에서 당월 값은  $t$  이전과 이후의 방출을 뒤섞는다. 마지막으로 완결된 달로 끝나는 구간이 월별 기록이 허용하는 가장 정밀한 사전결정 측정이다.

### 제3장 데이터 구축

과 WTO 관세할당제도( $Q_{it}$ )로부터 도출된 통제변수들을 할당관세의 지정시점과 비교분석을 해보면, 이들 통제변수가 할당관세의 지정과 어떤 상관관계를 갖는지 보여준다. WTO 관세할당제도의 증량은 할당관세의 지정 시점과 상관관계가 존재하지 않는다. WTO 관세할당제도의 대상인 처치 품목은 양파가 유일한데, 양파의 단 한 번의 증량 에피소드(2023년 7~12월)는 양파의 할당관세 지정(2022년 8월~2023년 2월)과 겹치지 않으므로, 표본의 어떤 품목-일도 두 수단이 동시에 겹치지 않는다. 이 기간의 증량은 대신 never-treated 품목(마늘, 콩, 녹두, 참깨, 땅콩, 생강)에서 발생한다. 한편 WTO 관세할당제도의 통제변수가 LP-DiD의 WTO 관세할당제도로 인한 효과를 적절히 흡수한다.

이와 대조적으로 비축 품목의 방출 경로는 처치와 상당히 겹친다. Ever-treated의 11개 품목 중 방출 대상인 품목은 세 품목인 양파, 배추, 무이다. 그런데 이들은 모두 방출이 진행 중인 달에 할당관세 지정을 시작하였고(각각 3,527톤, 955톤, 1,959톤), 할당관세 하에 있던 날들의 70%(815일 중 573일)에서 같은 달에 방출이 진행 중이었다. 일별 할당관세 처치 상태와 두 방출 통제변수 간의 품목 내 상관관계는 크지 않으나 양(+)으로, 11개 품목 전체에서 0.11~0.16, 비축 세 품목 내에서 0.23~0.33이다. 이는 방출량 조절의 수단이 할당관세 지정과 같은 시장 상황에 반응하고 있음을 나타내며, 방출 통제변수가 회귀에 들어가야 하는 이유가 바로 이것이다. 이를 누락하면 방출의 안정화 효과를 할당관세의 공으로 돌릴 위험이 있다. 제4장 제4절은 LP-DiD의 회귀분석식을 자세히 설명한 이후에, 할당관세의 지정 전후로 가격 자체가 어떻게 움직이는지, 그리고 그 움직임 중 얼마만큼을 통제변수들이 흡수하는지를 검토한다.

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향



제4장  
인과관계 분석

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제4장 인과관계 분석

이 장은 할당관세가 소매가격에 미치는 인과효과를 추정한다. 논증은 여섯 단계로 진행된다. 제1절은 제3장에서 기록한 처치 구조가 왜 통상적인 이벤트 스터디 추정량이 아니라 LP-DiD를 요구하는지 설명한다. 제2절은 이 설계가 제공하는 두 추정 대상(지속되는 처치의 효과와 처치 개시의 총효과)을 구별하고, 두 추정대상 모두가 의존하는 두 가지 표본 제약, 즉 깨끗한 대조군과 깨끗한 처치군을 논의한다. 제3절은 이 설계를 추정식으로 옮긴다. 제4절은 추정식으로 회귀분석한 추정량을 제시하기 전에, 먼저 이 설계가 기대고 있는 조건부 평행추세 가정을 검증한다. 특히, 할당관세 제도는 관세법 제71조 자체에도 명문화 되어있듯이, 물자수급 또는 가격안정을 목적으로 하기 때문에, 조건부 평행추세 가정의 위반이 염려될 수 있다. 제5절은 추정치를 동태적 반응 그래프로 제시하며, 제6절은 이를 대표하는 지평( $h$ )에서의 회귀분석 표로 압축해서 보여준다.

### 제1절 국소투영 이중차분법을 사용하는 이유

제3장에서 확인한 할당관세의 세 가지 특징은 본 보고서에서 분석을 LP-DiD(국소투영 이중차분법)을 사용할 수 밖에 없게 만든다. 첫째, 할당관세의 지정이 품목별로 시차를 두고 이루어진다(staggered). 즉, 품목마다 서로 다른 날짜에 처치에 진입한다. 둘째, 처치가 비흡수형이다. 한 번 처치된 유닛이 표본의 나머지 기간 내내 처치 상태로 남는 처치를 흡수형이라 부르고, 처치가 꺼졌다가 다시 켜질 수 있는 처치를 비흡수형이라 부른다. 제3장 제2절은 이미 이 구별을 본 보고서의 데이터를 예시로 자세히 설명하였다. 할당관세는 비흡수형에 속한다. 할당관세 지정은 고시된 종료일에, 또는 할당량 제한부 고시의 경우 할당량이 소진되는 즉시 실효되며, 같은 품목이 나중에 다시 독립적인 할당관세로 지정될 수 있다. 예컨대 파인애플은 표본기간 안에서 세 차례의 개별 처치 에피소드를 겪었다. 셋째, 처치 강도가 이질적이다. 할당관세 지정이 유발하는 관세 인하 폭은 품목에 따라 1.5%p에서 69.9%p

에 이른다(제3장 제4절). 이에 따라 본 연구보고서의 분석은 동일한 데이터 하에서 두 가지 별개의 의미있는 질문에 답한다: 할당관세의 처치 그 자체가 소매가격을 낮추는가(이진적 처치 여부의 질문), 그리고 할당관세 처치로 인한 관세 인하 1%p당 소매가격이 얼마나 하락하는가(연속적 처치 강도의 질문)이다.

통상적인 이원고정효과(two-way fixed effects, TWFE) 이벤트 스터디(event-study) 회귀분석은 이러한 구조에 부적합하다. 처치가 켜졌다 꺼지기를 반복하고 강도가 이질적(heterogeneous)일 때, 이원고정효과 이벤트 스터디는 이전에 처치된 관측치들을 암묵적으로 비교 대상으로 사용한다. 그러나 앞선 에피소드(즉, 이전에 발생하였다가 종료된 처치)의 효과는 시차적으로 잔존(lagged)하여 전개되고 있을 수 있기 때문에, 그로 인한 오염은 음(-)의 가중치 문제를 포함하여 추정치를 심각하게 편향시킬 수 있다 (Goodman-Bacon, 2021; De Chaisemartin and D'Haultfoeuille, 2020). 본 보고서의 데이터에서 이 문제는 두드러진다. 2024년 초 파인애플의 소매가격은 적절한 비교 대상(대조군)이 아니다. 2023년에 존재했던 에피소드의 효과가 할당량 소진으로 그 에피소드가 끝난 뒤에도 한참 지속될 수 있기 때문이다.

근래 제안된 이질적 처치효과에 강건한 추정량들은 공통된 경로로 이 오염 문제에 대응한다. 이 추정량들은 통상적 이원고정효과 회귀가 스스로 형성하는 암묵적 비교에 의존하는 대신, 비교집단을 not-yet-treated(아직 처치된 적이 없는) 또는 never-treated(단 한번도 처치되지 않는) 관측치로 제한하여 타당한 비교를 확보한다 (Roth et al., 2023; de Chaisemartin and D'Haultfoeuille, 2023). 이들 중에서 Sun and Abraham (2021)의 상호작용 가중(interaction-weighted) 추정량은 흡수형 데이터에서 사용할 목적으로 고안된 것이다. 이 추정량은 각 유닛을 단일한 최초 처치일로 특징짓고 그 기반 위에서 코호트별·상대시점별 효과를 집계하는데, 이는 Callaway and Sant'Anna (2021)의 처치 비가역성 가정과 궤를 같이한다. 그러나 본 할당관세 연구는 비흡수형이며, 이 구조는 처치 여부 모형과 처치 강도 모형 모두에 공통이다. 처치를 ever-treated 지시변수로 다시 코딩하여 설계를 흡수형 틀에 억지로 끼워 넣으면, 추정 대상이 ‘한 번이라도’ 지정된 것의 효과로 바뀌고 종료된 기간과 할당량 소진된 기간을 처치로 잘못 분류하게 된다. 각 개시를 새로운 흡수형 코호트로 다시



## 제4장 인과관계 분석

이름 붙이는 방법 역시 실패한다. 여러 에피소드가 매우 가깝게 붙어 있어, 에피소드 사이의 “사전 기간”을 어떻게 잡더라도 직전 에피소드에 의해 오염되기 때문이다.<sup>10</sup>

따라서 본 연구는 비흡수형 처치를 위해 고안된 LP-DiD를 채택한다 (Dube et al., 2025). 이 방법에서 각 지평( $h$ )의 회귀분석은 새로 처치된 관측치를 오직 같은 지평의 깨끗한 비교 대상과만 비교한다. 더욱이 본 연구에서의 데이터가 갖는 세 가지 속성에 따르면 LP-DiD가 최적의 선택이다. 첫째, LP-DiD는 통제변수를 직접 회귀식에 포함할 수 있는데, 본 연구의 데이터는 통제변수의 포함이 필수적인 상황이다. 둘째, LP-DiD는 이진 처치와 강도 처치를 하나의 동일한 틀 안에서 사용 가능하므로, 추정모형의 변경없이도 두 개의 다른 처치 정의를 하나의 모형 안에서 비교할 수 있게 된다. 셋째, 본 연구의 사례처럼 비흡수형이면서 동시에 연속형인 처치도 LP-DiD 모형하에서 가능하다. Dube et al. (2025)는 이진형이면서 비흡수형인 경우의 처치를 위한 깨끗한 대조군 장치를 고안하면서, 연속형이면서 비흡수형인 경우의 처치를 자연스러운 확장으로 제안하였고, 본 연구는 이를 실제로 구현한다(비흡수형 처치에 대한 LP-DiD 응용으로는 Dube and Lindner, 2024 참조). 다만, LP-DiD가 코호트 추정량들보다 약한 식별 가정에 기대는 것은 아니며(두 계열 모두 조건부 평행추세와 예견 불가능성을 요구한다), 표준적인 흡수형 설계와 비교하면 성능도 대등하다. 쟁점은 존재하는 분석모형들의 적용가능한 범위이지 성능의 우월성이 아니다. 다시 말해, 본 연구에서 LP-DiD가 필요한 이유는 비흡수형(non-absorbing) 처치를 수용할 수 있기 때문이다.

한편, 분석 전반에 걸쳐 서론에서 인정한 SUTVA 하의 잠재적 결과 프레임워크(potential outcome framework)를 유지한다. 즉, 한 품목의 잠재적 결과는 다른 품목의 처치 여부에 영향을 받지 않는다. 그리고 LP-DiD의 신뢰성은 LP-DiD의 회귀식

---

<sup>10</sup>Sun and Abraham (2021), Callaway and Sant’Anna (2021), Borusyak et al. (2024), Gardner (2022)는 시차도입 설계를 위한 개선된 추정량들을 제안하지만, 그 적용 조건은 처치가 한 번 켜지면 계속 켜져 있음을 전제한다. 품목의 처치 상태가 켜졌다 꺼지기를 반복하는 순간, 최초 처치일은 더 이상 그 품목의 처치 경로를 특정짓지 못한다. 따라서 처치 여부 모형의 이진 코딩은 이들 추정량이 적용되기 위한 필요조건일 뿐 충분조건이 아니다.

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

그 자체 덕분이라기 보다는 LP-DiD가 강제하는 데이터 표본 선정의 규칙 덕분이다. 다음 절은 먼저 이 설계가 제공하는 두 추정 대상을 구별한 뒤, 표본 선정의 규칙을 설명한다.

## 제2절 국소투영 이중차분법의 핵심 설계 요소

LP-DiD(국소투영 이중차분)은 크게 두 가지 설계를 하고 있다. 첫째는 추정 대상의 선택이다. 같은 LP-DiD 틀로 할당관세로 인한 관세율 인하기간에 있는 동안의 효과(지속 처치)를 켈 수도 있고, 할당관세를 개시한 것의 총효과(처치 개시)를 켈 수도 있다. 둘째는 표본을 선정하는 규칙(깨끗한 대조군과 깨끗한 처치군)이다. 이 절은 두 추정 대상을 소개한 뒤, 표본선정의 두 가지 규칙을 전개한 후, 이 제약들이 지평( $h$ )하에서 각 추정 대상과 어떻게 상호작용하는지를 설명한다.

### 제1항 두 가지 추정 대상: 지속 처치와 처치 개시

지속처치(persistent-treatment) 방식은 할당관세 지정이 실제로 관세율 인하기간에 있는 동안 가격에 무슨 일이 일어나는지를 묻는다. 이 방식은 처치가 지속되는 동안에만 처치 이벤트를 지평  $h$  회귀에 남겨 두며, 그 지정이 실효되는 순간 이벤트의 추적을 멈춘다. 처치 개시(treatment initiation) 방식은 다른 질문을 던진다. 에피소드가 끝난 뒤나 품목이 다시 처치에 들어간 뒤 일어나는 일까지 포함하여, 할당관세 지정을 개시한 것의 총효과는 무엇인가? 이 방식은 모든 개시를 전 지평에 걸쳐 추적하며, 개시 이후의 처치 경로는 실제로 전개된 그대로 둔다. 그 결과 얻어지는 계수 경로가 충격반응함수(impulse response function, IRF)로, 처치 개시가  $h$  일 뒤에 갖는 평균 효과이다. 이는 Dube et al. (2025)가 논의한 충격반응형 추정 대상이며, De Chaisemartin and D'Haultfoeuille (2026)가 정식화한 실제 경로 대 현상유지(actual-versus-status-quo) 이벤트 스터디 효과에 대응한다. 따라서 처치 개시 방식을 다른 말로 충격 반응 방식이라고도 표현한다.

## 제4장 인과관계 분석

어느 추정 대상이 다른 쪽보다 더 옳은 것은 아니다. Dube et al. (2025)는 이 선택을 연구 질문의 문제로 보며, 따라서 둘은 상호보완적이다. 지속처치 추정치는 정책이 작동하는 동안 가격을 낮추는지에 대해 말해 준다. 충격반응 추정치는 개시 효과가 지정 그 자체보다 오래 살아남는지에 대해 말해 주는데, 이는 정책이 한시적인 경우에 유용한 연구 관심사이다. 아래에서 보듯이 두 방식은 처치 측의 표본 조건 정확히 하나에서만 다르다. 둘 다 같은 한 쌍의 표본 선정의 제약에 기대며, 이제 그 제약을 논의한다.

### 제2항 깨끗한 대조군

지평  $h$ 의 회귀에서 날짜  $t$ 의 비교집단은  $t$ 까지 한 번도 처치된 적이 없고  $t+h$ 까지도 비처치로 남는 품목-일 관측치들로 구성된다. 이 “깨끗한 대조군(clean control)” 설계는 이 용어를 만들어낸 최저임금 문헌의 스택형(stacked) 이벤트 스터디 설계에서 기원하며 (Cengiz et al., 2019), Dube et al. (2025)에서 유연한 깨끗한 대조군 조건으로 정식화되었다. 이 제약이 하는 역할은 앞에서 설명한 오염된 대조군 문제와 직결되어 있다. 과거의 처치 동학이 현재에도 아직 전개 중인 유닛은 ‘만약 처치되지 않았더라면 어땠을지’를 알려주지 못하므로, 그러한 유닛은 비교 집합을 오염시킬 수 있는 모든 지평에서 배제된다. 이러한 배제 규칙은 지속 처치와 처치 개시의 경우 모두에 적용된다.

본 연구의 구현은 이론이 요구하는 것보다 의도적으로 더 엄격하다. Dube et al. (2025)의 구간 기반 조건은 이전에 처치된 품목이라도 그 동학이 안정되면 다시 대조군으로 받아들인다. 본 연구는 그 대신 품목이 첫 처치를 받은 이후에는 대조 풀에서 영구히 제거하여, ever-treated 품목이 첫 개시 이전에만 대조 관측치를 제공하게 한다. 41개 품목 중 30개가 never-treated이므로(제3장 제1절), 모든 지평에서 깨끗한 대조군의 풍부한 풀이 유지되며, 인과관계의 식별은 재활용된 처치 후 관측치에 결코 의존하지 않는다.

### 제3항 깨끗한 처치군

동일한 규율이 처치 측에도 적용되며, 지속 처치와 처치 개시라는 두 방식이 갈라지는 곳이 바로 이곳이다. 어떤 처치 이벤트가 추정에 들어가는지는 다음 두 개의 조건이 결정하며, 두 조건은 서로 다른 역할을 한다.

첫째는 *washout* 조건이다. 품목은 처치 개시 시점에 앞선 120일 동안, 즉  $[t - 120, t - 1]$ 에 걸쳐 비처치 상태였어야 한다(*washout* 길이  $L = 120$ ). 이 조건이 개시를 깨끗하게 만들어 주는 조건이다. 이 조건은 이벤트에 귀속되는 결과변수의 동학이 최근의 직전 에피소드가 남긴 잔여 동학이 아니라 그 이벤트만을 반영하도록 보장하며, 과거 에피소드의 동태적 효과가  $L$ 기 안에 안정된다는 Dube et al. (2025)의 가정을 구현한다. 깨끗함은 과거에 관한 문제이므로, *washout* 조건은 본 연구에서 사용할 모든 모형에 적용된다.

둘째는 처치 유지(*stay-on*) 조건이다. 처치 이벤트는 품목이  $[t, t + h]$ 의 모든 날에 처치 상태일 때에만 지평  $h$  회귀에 남는다. 이 조건은 깨끗함에 관한 것이 아니며, 지속처치 추정 대상( $t + h$ 에도 여전히 관세율 인하기간에 있는 처치의 효과)을 정의하는 조건이며, 따라서 지속처치 모형에만 적용된다. 충격반응 모형은 정확히 이 조건 하나만을 제거한다. 깨끗한 개시는 이후 그 지정에 무슨 일이 일어나든 모든 지평에서 충격반응 표본에 남는다.

이 두 조건을 합치면 Dube et al. (2025)가 비흡수형 처치에 대해 부과하는 처치 측 표본 제약이 완성된다. 그들의 “깨끗한 처치군(*clean treated units*)”은 정확히 말해  $[t - L, t - 1]$  내내 비처치였다가  $t$ 에 처치에 진입하고  $t + h$ 까지 처치 상태로 남는 유닛이다. 같은 설계 논리가 스택형 이벤트 스터디 문헌을 관통한다. 이 논리는 Cengiz et al. (2019)에서 기원하여 Wing et al. (2024)에서 스택형 추정을 위해 정식화되었고, Dube and Lindner (2024)에서 비흡수형 최저임금 이벤트에 적용되었다.

처치 측 조건과 대조 측 조건의 차이는 명시적으로 짚어 둘 가치가 있다. 처치 이벤트에는 깨끗한 최근 이력(자신의 개시 전 120일의 *washout*)이 필요한 반면, 대조

## 제4장 인과관계 분석

관측치에는 깨끗한 전체 이력(비교 구간까지 단 한 번의 처치도 없음)이 필요하다. 파인애플은 washout 규칙과 그 실제 효력을 함께 보여준다. 표 2의 여섯 개의 할당 관세 고시는 행정 공백 기간의 연결을 거치면 세 개의 구별되는 개시로 정리된다: 2022년 11월 10일, 2023년 8월 25일, 2024년 1월 19일이다. 첫 번째 개시는 구성상 깨끗하다(앞선 지정이 없다). 따라서 당연히 washout 조건을 성립한다. 두 번째 개시는 첫 에피소드의 종료로부터 약 8개월 떨어져 있어, 120일 washout을 여유 있게 초과하므로 깨끗하다. 세 번째 개시는 오염된(dirty) 개시이다. 직전 에피소드의 마지막 처치일은 할당량 소진 이후인 2023년 10월 8일로(제3장 제2절), 새 개시로부터 불과 102일 전이다. 따라서 120일 washout 조건이 충족되지 않으며, 2024년 1월의 개시는 두 방식 모두(지속 처치 및 처치 개시)에서 처치 측에서 제외된다. 또한 2022년 이후의 파인애플 관측치는 처치 이력이 더 이상 깨끗하지 않으므로 어느 것도 대조로 쓰일 수 없다(깨끗한 대조군 원칙 위배). 추가로 두 개의 개시(2024년 10월의 당근, 2025년 1월의 양배추)가 같은 기계적 방식으로 washout을 통과하지 못한다(부록 D). 각 분류는 표 1로부터 기계적으로 따라 나오며, 연구자의 어떠한 인위성도 개입하지 않는다.

### 제4항 지평에 따른 처치집합에서의 탈락

지속처치의 추정치를 위해서 데이터 표본을 선정할 때, 처치 유지(stay-on) 조건이 결정적 역할을 한다. 처치 지속기간이  $s$  일인 이벤트는 지평  $h < s$ 에서만 처치 유지 조건을 충족한다.  $h$ 가 커질수록 지속기간이 짧은 이벤트부터 하나씩 처치 집합에서 탈락한다. 11개 ever-treated 품목 가운데  $h = 0$ 에서 washout 심사를 통과하는 것은 채소 9개 이벤트와 과일 8개 이벤트이다. 이탈은 해당 처치 지속기간이 끝나면 발생한다. 채소 처치 집합의 구성은  $h = 61, 104, 120, 156, 166, 177$ 에서, 과일 집합의 구성은  $h = 45, 52, 271$ 에서 단계적으로 점점 이탈한다(부록 D에서 자세하게 논의를 제공한다). 이러한 변화 하나하나는 먼 지평의 추정치가 서로 다른 이벤트 묶음을 비교하고 있음을 뜻하며, 이는 Dube et al. (2025)가 지평별 추정에 내재한다고 지적한 “구성 효과”이다.

이 구성 효과가 추정치를 실격시킬 만큼 심해지는 지점은 데이터가 알려 준다. 정확히  $h = 156$ 에서(양배추 이벤트의 처치 지속기간이 끝나 그 이벤트가 처치 집합에서 빠져나가는 날), 처치 여부 모형의 채소 계수는  $+0.079$ 에서  $+0.237$ 로 도약하며 즉각 통계적으로 유의해진다. 이 시점 이후에 살아남은 원거리 지평의 처치 집합은 2024년의 무와 배추 이벤트가 지배하게 되는데, 이들의 처치 후 구간은 바로 그 시장들에서 벌어진 2024년의 심각한 공급 교란과 겹친다.  $h = 156$  직전의 동학에서 부드럽게 상승한 것이 아니라, 구성 단절이 일어난 날에 갑자기 급상승하는 불연속은 처치 동학이 아니라 구성 효과가 만든 인위적 산물이다. 따라서 지속처치 그래프는 단절점인 156보다 보수적인 여유를 둔  $h = 150$ 에서 절단한다. 273까지의 전 지평에 대한 추정치는 온라인으로 제공하는 별도의 파일에 있다. 그러나 품목의 탈락은 모형 설계의 결함이 아니라 처치 유지(stay-on) 조건을 엄격히 지킨 결과일 뿐이며, 이 조건은 바로 지속처치 모형에 필수적이다. 반대로 충격반응 모형은 앞서서도 설명했듯이 처치 유지 조건이 없으므로, 구성효과에 의한 탈락 문제에서 완전히 자유롭다. 따라서 충격반응 모형의 경우 처치 이벤트 수는 전 지평에 걸쳐 9개(채소)와 8개(과일)로 동일하며, 충격반응 그래프는 표본이 지지하는 최대 지평인  $h = 273$ 까지 이어진다.

## 제5항 충격반응 추정 대상의 범위와 한계

지속처치 모형과 충격반응 모형은 다음의 두 가지 추가 설계를 공통으로 적용한다. 첫째, 위에서 언급했듯이 지속처치 모형 및 충격반응 모형 전부에서 washout은 유지된다. 과거 에피소드는 별개의 이벤트일 뿐, 현재 이벤트의 시작점을 앞당길 이유가 아니다. 따라서 2024년 1월의 파인애플 개시는 지속처치 모형 및 충격반응 모형 모두에서 제외된다. 또한 2022년의 파인애플 이벤트는 지속처치 모형의 경우는 지평  $h$ 가 0 ~ 51 기간까지 회귀모형의 표본으로 산입된다. 반면 충격반응 모형의 경우는 지평  $h$ 가 0 ~ 273 기간까지 회귀모형의 표본으로 산입된다. 2022년 파인애플 이벤트에서 지속처치 및 충격반응 모형 모두가 지평 0에서부터 산입되는 이유는 이 이벤트가 washout 조건을 성립하기 때문이다. 그리고 지속처치 모형에서 지평  $h$ 가

## 제4장 인과관계 분석

51에서 종료되는 이유는 처치 유지(stay-on) 조건이  $h = 51$ 을 넘어서면 미충족되기 때문이다 (파인애플의 할당관세로 인한 관세인하가 할당관세의 지정 시작 후 51일째에 종료됨). 한편 충격반응 모형에서 지평  $h$ 가 273일까지 살아남는 이유는 이 모형은 애초에 처치 유지(stay-on) 조건이 비활성화 되어있기 때문이다. 둘째, 대조측 조건은 두 모형에서 동일하게 유지된다. 비교 대상은 여전히  $t + h$ 까지 비처치로 남아 있어야 한다. 따라서 충격반응 모형의 추정 대상은 미래에도 비처치인 대조군 하에서의 개시 총효과이지, 완전히 무조건적인 충격반응이 아니다.

충격반응 추정 대상에는 분명하게 짚어 두어야 할 한계도 있다. 처치 지속기간은 이벤트마다 크게 다르며(처치 지속기간은 45일에서 585일에 이르고, 가장 긴 것은 표본 종료로 우측 절단된다), 충격반응 계수(아래에서  $\beta_{\text{imp}}^h$ 로 표기)는 각 이벤트가 구간 안에서 누적하는 처치기간을 조정하지 않은 채 지정 개시들에 대해 평균한다. 따라서 이는 할당관세 지정 개시당 효과이지 처치기간당 효과가 아니다. 같은 관례가 De Chaisemartin and D'Haultfoeulle (2026)의 기간 간(intertemporal) 추정 방법에서도 사용되는데, 그들의 이벤트 스터디 효과 역시 처치의 변화만으로 정의되며 지속기간 항은 추정식에 들어가지 않는다. 따라서 충격반응 계수  $\beta_{\text{imp}}^h$ 는 정책결정자의 할당관세 지정으로 인해서  $h$ 일 뒤의 소매가격에 미치는 영향을 측정하는 것이다.

## 제3절 회귀 모형

Dube et al. (2025)의 사전평균차분(pre-mean-differenced, PMD) 방식의 LP-DiD를 따라, 지평  $h$ 에서의 종속변수는 이벤트  $h$ 일 후의 로그 소매가격을 이벤트에 앞선 120일간의 평균 로그 가격에 대비하여 측정한 것이다:

$$\bar{y}_{i,t-1} \equiv \frac{1}{120} \sum_{s=1}^{120} \ln P_{i,t-s}, \quad \tilde{\Delta}^h \ln P_{it} \equiv \ln P_{i,t+h} - \bar{y}_{i,t-1}, \quad -500 \leq h \leq 273, \quad (1)$$

여기서  $i$ 와  $t$ 는 품목과 달력일을 나타내고,  $P_{it}$ 는 제3장 제5절의 계절조정 소매가격 (원/kg)이다. 사전평균 기준선은 이벤트 이전에 고정되며, 연구자의 자의적인 선택



할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

이 아니다. Dube et al. (2025)는 이 모형, 즉 PMD LP-DiD를 Borusyak et al. (2024)가 명료화한 효율성 근거 위에서 전개하였다. 즉, 이벤트 전 결과변수 수준은 단 하루인  $t - 1$  일을 사용하는 경우보다, 처치 전 여러 날들의 평균을 사용하는 경우에 더 정밀하게 추정된다는 것이다. (LP-DiD를 구현하는 STATA 및 R의 패키지인 lpdid는 PMD를 내장 옵션으로 제공한다 (Busch and Girardi, 2024)). 이 논거는 일별 소매가격 데이터에서 특히 힘을 갖는다. 기준선을 단 하루에 고정하면 그 날의 특이한 움직임이 모든 지평의 종속변수로 전파되기 때문이다.<sup>11</sup> 식 (1)은 각 관측치를 자신의 이벤트 전 수준에 대해 차분하므로, 시간 불변의 성격을 갖는 품목 고정효과는 구성상 차분으로 소거되어 회귀분석 식에서 나타나지 않는다.

각 지평  $h$ 에 대해, 처치 여부(이진) 모형은 다음의 횡단면<sup>12</sup> 회귀이며

$$\tilde{\Delta}^h \ln P_{it} = \beta^h (D_i \cdot \Delta D_{it}) + T_t + X_{it} + \varepsilon_{it}^h, \quad (2)$$

$h \geq 0$ 에 대해 다음의 표본 위에서 추정된다.

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{base}}^h = & \underbrace{\left\{ (i, t) : \Delta D_{it} = 1, D_{i,t-s} = 0 \forall s \in [1, 120], D_{i,t+j} = 1 \forall j \in [0, h] \right\}}_{\text{clean treated: fresh entry, remaining treated through } t+h} \\ & \cup \underbrace{\left\{ (i, t) : D_{is} = 0 \forall s \leq t, D_{i,t+j} = 0 \forall j \in [1, h] \right\}}_{\text{clean control: no history, untreated through } t+h}. \end{aligned} \quad (3)$$

여기서  $D_{it} \in \{0, 1\}$ 은 표 1의 일별 할당관세 처치 상태이다.  $D_i$ 는 ever-treated 품목을 나타내는 더미변수이고,  $T_t$ 는 달력일 고정효과이다. 달력일 고정효과 덕분에 모든 이벤트 시간 비교는 동시에 같은 달력 날짜 간의 비교가 되어, 시장 전체의 움직임이

<sup>11</sup>120일 구간은 washout 길이와 일치하며 사전에 (ex ante) 고정되었다. 이는 기준 기간을 추정 결과와 독립적으로, 응용의 특성에 근거해 선택하라는 Dube et al. (2025)의 권고에 부합한다. 효율성 이득의 크기는 비처치 결과변수의 계열상관에 의존한다 (Borusyak et al., 2024; Dube et al., 2025). 사전평균차분 그 자체가 평행추세를 보장하는 것은 아니며, 제5절에 보고하는 이벤트 전 계수들이 여전히 유효한 진단 수단이다.

<sup>12</sup>본 보고서가 사용하는 데이터는 패널 데이터이지만, LP-DiD는 각 지평  $h$ 에 대해서 깨끗한 대조군과 깨끗한 처치군을 만족하는 모든 표본을 선택한 후, 이를 패널이 아니라 횡단면 회귀분석으로 추정한다.

## 제4장 인과관계 분석

차분되어 사라진다. 식 (3)의 두 집합은 처치와 대조를 일대일로 매칭하지 않고 각자의  $(i, t)$  쌍을 별도로 모으므로, 표본의 정의에서 두 집합의  $t$ 가 같은 날짜여야 하는 것은 아니다. 지평  $h$ 의 회귀는 두 집합의 관측치 전체를 하나의 표본으로 합동하여 (pool) 추정하며, 같은 달력일 안에서의 비교는 표본 정의가 아니라 방금 언급한 달력일 고정효과가 수행한다.  $h < 0$ 의 경우 종속변수는 해당 시차값이 되며, 식 (3)의 미래 방향 조건들, 즉 처치 측의 처치 유지 조건  $D_{i,t+j} = 1 \forall j \in [0, h]$  과<sup>13</sup> 대조 측의 미래 비처치 조건  $D_{i,t+j} = 0 \forall j \in [1, h]$ 은 제거된다:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{base}}^h = & \underbrace{\left\{ (i, t) : \Delta D_{it} = 1, D_{i,t-s} = 0 \forall s \in [1, 120] \right\}}_{\text{clean treated: fresh entry, washout only}} \\ & \cup \underbrace{\left\{ (i, t) : D_{is} = 0 \forall s \leq t \right\}}_{\text{clean control: no history through } t}, \quad h < 0. \end{aligned} \quad (4)$$

처치 측에는 washout이 요구하는 직전 120일을 넘어서는 과거에 대한 추가 비처치 조건이 부과되지 않으므로,  $h < -120$ 의 지평에서  $t + h$ 가 같은 품목의 더 먼 과거 에피소드와 겹치더라도 그 겹침 자체를 이유로 그 이벤트가 표본에서 제외되지는 않는다. 대조 측의 무이력 조건  $D_{is} = 0 \forall s \leq t$ 는  $t$  이전의 모든 날짜를 이미 포괄하므로  $h < 0$ 에서 추가할 조건이 없다.

핵심 설명변수  $\Delta D_{it}$ 는 품목  $i$ 가 처치에 진입하는 날( $D_{i,t-1} = 0$  &  $D_{it} = 1$ )에만 1이 된다. 이는 할당관세 개시를 했음을 나타내는 더미변수이지 처치 수준이 아니다. 회귀분석은 새로운 지정 이후의 가격 경로를 깨끗한 대조군의 동시점 경로와 비교하며, 처치의 지속기간에 관한 모든 것은 설명변수가 아니라 표본 제약이 처리한다. 따라서  $h \geq 0$ 에서  $\beta^h$ 는 아직 처치 중인 이벤트들 사이에서, 깨끗한 개시로부터  $h$ 일 후의 평균 로그 가격 격차를 측정한다.  $h < 0$ 에서의  $\beta^h$ 는 개시 전 상대시점의 가격 격차로서, 아래 제4절의 사전추세 진단의 근거가 된다.

처치 강도(연속) 모형은 개시 더미변수를 품목별로 사전결정된 강도  $G_i(\%p$  단

<sup>13</sup> $j = 0$  성분은  $\Delta D_{it} = 1$ 에 이미 함의되어 있다.

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

위)로 스케일링한다:

$$\tilde{\Delta}^h \ln P_{it} = \beta^h \left( G_i \cdot D_i \cdot \Delta D_{it} \right) + T_t + X_{it} + \varepsilon_{it}^h, \quad \text{sample } \mathcal{S}_{\text{base}}^h, \quad (5)$$

그리하여  $\beta^h$ 는 관세 인하 1%p 당 효과로 해석된다. 이진 모형과 비교하면,  $\beta^h$ 를 1%p 당 인과효과로 읽는 것은 선형 용량-반응(dose-response) 제약(개시의 지평  $h$  효과가  $G_i$ 에 비례한다는 가정)을 추가하는 것이다. 엄밀한 비례성이 성립하지 않더라도  $\beta^h$ 는 1%p 당으로 표현된 이벤트 수준 효과들의 강도 가중 평균이라는 해석을 유지한다. 각 개시에서  $G_i$ 는 실질관세율과 할당관세율의 차이, 즉 그 지정이 가져다주는 관세 인하 폭이다.<sup>14</sup> 표 3은 이렇게 얻은 강도들을 보고한다.

표 3: 할당관세 처치 강도

| 품목   | 실질관세율 (%) | 할당관세율 (%) | 처치 강도 (%p) |
|------|-----------|-----------|------------|
| 배추   | 27.0      | 0         | 27.0       |
| 양배추  | 26.9      | 0         | 26.9       |
| 무    | 29.4      | 0         | 29.4       |
| 당근   | 28.7      | 0         | 28.7       |
| 양파   | 79.9      | 10        | 69.9       |
| 대파   | 27.0      | 0         | 27.0       |
| 망고   | 15.7      | 0         | 15.7       |
| 참다래  | 6.5       | 5         | 1.5        |
| 아보카도 | 8.0       | 0         | 8.0        |
| 파인애플 | 29.6      | 0         | 29.6       |
| 바나나  | 24.5      | 0         | 24.5       |

충격반응 모형은 같은 식 (2)와 (5)를 추정하되 표본만 달라진다. 처치 측에서

<sup>14</sup>복수의 개시를 가진 품목에는 개시들 간 평균을 부여하여 품목당 하나의 시간불변 스칼라를 얻는다. 개시 전 1년에 걸쳐 평균하는 것은 실질관세율의 단기 변동을 평활화하며, 개시 전 정보만 사용하는 것은  $G_i$ 를 사전결정 상태로 유지한다. 즉, 처치 자체에 반응할 수 있는, 개시 이후에 실현된 관세율은 결코 들어가지 않는다. 실질관세율의 구축은 제4절에 상술되어 있다.

## 제4장 인과관계 분석

처치 유지 조건이 제거되고 대조 측은 그대로이다:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{imp}}^h = & \underbrace{\left\{ (i, t) : \Delta D_{it} = 1, D_{i,t-s} = 0 \forall s \in [1, 120] \right\}}_{\text{clean treated: fresh entry, subsequent path unrestricted}} \\ & \cup \underbrace{\left\{ (i, t) : D_{is} = 0 \forall s \leq t, D_{i,t+j} = 0 \forall j \in [1, h] \right\}}_{\text{clean control: as in (3)}}, \quad h \geq 0, \end{aligned} \quad (6)$$

계수는  $\beta_{\text{imp}}^h$ 로 표기한다.  $h < 0$ 에서는 지속처치 모형에서와 같이 대조 측의 미래 비처치 조건  $D_{i,t+j} = 0 \forall j \in [1, h]$ 이 제거되며, 처치 측 조건은 애초에 미래 방향 조건을 포함하지 않으므로 그대로 유지된다:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{imp}}^h = & \underbrace{\left\{ (i, t) : \Delta D_{it} = 1, D_{i,t-s} = 0 \forall s \in [1, 120] \right\}}_{\text{clean treated: unchanged}} \\ & \cup \underbrace{\left\{ (i, t) : D_{is} = 0 \forall s \leq t \right\}}_{\text{clean control: no history through } t}, \quad h < 0, \end{aligned} \quad (7)$$

이는 지속처치 모형의 경우의 표본인 식 (4)와 정확히 일치한다. 따라서  $h < 0$ 에서는 두 모형의 표본과 회귀식이 같으므로, 이벤트 전 계수 경로도 서로 동일하며, 이 일치하는  $h = 0$ 에서도 성립한다.

처치군 측 조건(네 모형 모두에 공통인 washout 조건과 지속처치 모형에 고유한 처치 유지(stay-on) 조건)과 종속변수는 Dube et al. (2025)가 규정하고, STATA 및 R의 패키지인 lpdid에 구현된 그대로 사용한다 (Busch and Girardi, 2024). 대조군 측 조건은 Dube et al. (2025)와 Busch and Girardi (2024)가 사용한 ‘구간 기반’의 깨끗한 대조군 조건보다 더 엄격한 조건을 사용한다. 즉, 그들의 구현은 한 번 처치가 된 이후 일정 기간이 지나면 다시 깨끗한 대조군에 산입될 수 있는 반면, 본 보고서의 구현은 아무리 오랜 기간이 지나도 절대 깨끗한 대조군이 되지 못하도록 되어있다. 이러한 설정은 결코 설계상 무리하지 않다. 왜냐하면 품목의 대다수(41개 중 30개)가 never-treated이므로, 깨끗한 대조군은 모든 지평에서 풍부하게 존재하기 때문이다.

본 연구가 그들의 이진 처치의 프레임워크에서 한 발짝 더 나아간 유일한 요소는 식 (5)의 강도 스케일링이다. 그들은 이진 처치에 대해 비흡수형 조건들을 전개하면서 연속형 처치에 대한 비흡수형 조건을 사용하는 모형을 향후 확장가능한 방향으로 제안하였다. 본 연구보고서에서의 강도 모형은 바로 그 확장을 구현하며, 그 해석은 De Chaisemartin and D'Haultfoeulle (2026)의 용량(dose) 프레임워크를 따른다.

표준오차는 전 구간에서 품목 단위로 클러스터링하며, 95% 신뢰대역은 그림의 구성과 일치하도록 정규분포 임계값을 사용한다. 두 가지 주의 사항이 있다. 첫째, 처치 클러스터의 수가 작으므로(채소 6개·과일 5개 품목), 먼 지평에서의 클러스터-강건 신뢰구간은 신중히 읽어야 한다 (MacKinnon and Webb, 2018). 강건성 검사를 위해 제5장 제1절은 이 문제와 이용 가능한 대안들을 상세히 검토한다. 둘째, 지속 처치 모형의 원거리 지평에서는 처치 집합 자체가 줄어든다(본 장의 제2절). 두 주의 사항 모두 결과를 읽는 방식에 반영된다.

통제변수 벡터  $X_{it}$ 의 구성은 두 처치그룹 간에 서로 다르며, 두 그룹은 각각 별도의 회귀로 추정된다. 두 회귀의 대조 풀은 공통적으로 30개 never-treated 품목을 기반으로 하고, 여기에 해당 그룹 자신의 ever-treated 품목들의 개시 전 관측치가 보충된다.<sup>15</sup> 채소 그룹의 경우

$$X_{it}^{\text{veg}} = A_{it} + I_i \cdot O_t + I_i \cdot W1_{it} + I_i \cdot W2_{it} + R_{it} + Q_{it},$$

여기서  $A_{it}$ 는 실질관세율(할당관세가 없었더라면 적용되었을 관세율; 제3장 제1항)이고,  $O_t$ 는 원화 표시 유가로 품목 더미  $I_i$ 와 교차시켜 이질적인 운송비 경로를 허용하며,  $W1_{it}$ 과  $W2_{it}$ 은 Roberts and Schlenker (2013)의 접근을 따르는 기후 통제변수이다. 구체적으로 구간  $[t - 100, t]$ 에 대한 일별 기온·습도·강수량·일조량의 관측소 평균( $W1_{it}$ )과 1년 전의 같은 평균( $[t - 465, t - 365]$  구간,  $W2_{it}$ )을 각각 품목 더미와

<sup>15</sup> 처치그룹 1은 여섯 개 엽채류·근채류(배추, 양배추, 무, 당근, 양파, 대파)로, 처치그룹 2는 다섯 개 과일류(망고, 참다래, 바나나, 아보카도, 파인애플)로 구성된다. 한 그룹을 추정할 때 다른 처치그룹의 품목들은 표본에서 제외된다. 모든 처치 품목을 합치는 대신 그룹을 분리하여 추정하는 데에는 실질적인 이유가 있다. 두 그룹은 서로 반대 방향으로 반응하는 것으로 드러나므로(제5절), 합동으로 추정한 계수는 음(-)의 과일 반응을 양(+)의 채소 반응과 평균하여 둘 다 감추게 된다.

## 제4장 인과관계 분석

교차시킨 것이다. Roberts and Schlenker (2013)에 따르면 당해의 기후는 공급을 직접 이동시키고, 전년의 기후는 파종 결정을 통해 당해의 공급을 형성한다.  $R_{it}$ 와  $Q_{it}$ 는 제3장 제6절에서 구축하고 논거를 제시한 정부 비축물량 방출 통제변수와 WTO 시장접근물량 통제변수를 모은 것이다. 과일 그룹에서는 기후 블록이 빠진다:

$$X_{it}^{\text{fruit}} = A_{it} + I_i \cdot O_t + R_{it} + Q_{it}.$$

처치된 과일류는 대부분 수입되므로, 한국의 날씨를 이들의 유효한 공급 이동 요인이 아니다. 실증적으로도 과일의 이벤트 전 계수들은 기후 통제변수 없이 평탄하게 유지되는 반면, 채소 회귀에서 기후 통제변수를 제거하면 아래 제4절에서 기록하는 이벤트 전 상승세가 다시 나타난다(그림 4). 국내 날씨를 채소의 공급과 채소의 할당관세 지정의 시점에 모두 영향이 있으므로, 기후 블록은 채소 쪽에서 필수적인 통제변수가 된다.

한편 인과관계의 식별은 LP-DiD의 표준적인 두 가정에 의존한다. 하나는 예견 불가능성 가정이고, 다른 하나는  $X_{it}$ , 달력일 효과, 품목 고정효과를 조건으로 한, 깨끗한 대조군 대비 처치 품목의 평행추세 가정이다.<sup>16</sup> 첫째, 경제참가자들의 예견 가능성이 작동할 여지는 거의 없다. 대부분의 지정은 입법예고가 전혀 없이 발효되거나 1~5일의 선행 기간만을 두고 발효되었고, 한 달에 가까운 선행 기간은 소수의 사례에 그쳤다(제3장 제3절). 이는 수입업자와 유통업자에게 시행개시 전에 대응할 실질적인 여지를 남기지 않는다. 제5절에 보고하는 네 가지 추정 모형의 이벤트 전 계수들이 두 가정의 성립 여부를 직접 보여준다.

둘째, 조건부 평행추세 가정이 성립해야만 LP-DiD의 결과를 인과적으로 해석할 수 있다. 따라서 이 가정에 대한 확실한 검증 결과를 보여줄 필요가 있다. 할당관세는 법령의 설계상 가격이 급등한 품목을 겨냥하므로, 처치 품목은 처치가 시작되는 바로 그 시점에 대조 품과는 다른 가격 경로 위에 있을 수 있다. 따라서 다음 절에서는

<sup>16</sup> 품목 고정효과가 식 (2)와 (5)에 없는 것은 누락이 아니라 구성의 결과이다. 식 (1)의 종속변수가 이미 각 품목 자신의 이벤트 전 평균을 차감하여 시간불변의 품목 성분을 모두 차분해 없앤다.

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

조건부 평행추세 가정을 데이터로 검증한다.

#### 제4절 할당관세 지정 이전의 가격 동학

조건부 평행추세 가정의 성립에서 우려되는 것은 역방향의 Ashenfelter Dip이다 (Ashenfelter, 1978). 할당관세의 지정이 가격상승 때문에 체계적으로 촉발된다면, 할당관세의로 인한 관세 인하와 무관한 이유로 일어나는 가격 하락이 할당관세 정책의 효과로 오인될 수 있다. 이 절은 할당관세 지정 전후로 소매가격이 실제로 어떻게 움직이는지를 실측한 후, 채소의 경우의 사전 가격상승 패턴은 기후 통제변수가 적절히 흡수함을 보인다.

그림 3은 모든 할당관세 지정 이벤트를 개시일에 정렬하고, 추정 자체가 사용하는 척도, 즉 로그 소매가격에서 개시 전 120일간의 자기 평균을 뺀 값으로 이벤트 시간상의 평균 소매가격을 추적한다.<sup>17</sup> 비교 시계열은 같은 달력 날짜에 정렬된 30개 never-treated 품목에 같은 변환을 적용한 것으로, 시장 전체의 움직임은 두 곡선에 대칭적으로 들어간다. 채소의 패턴은 뚜렷하다. 채소의 가격은 할당관세 지정 4개월 전에 never-treated 비교집단 대비 약 7 로그 포인트 아래에 있다가 마지막 3주에는 9~14 로그 포인트 위까지 상승하며, 이 상승은 9개 이벤트 중 8개에서 나타난다. 과일에서는 그러한 패턴이 나타나지 않는다. 두 곡선은 전 구간에서 서로 약 4 로그 포인트 이내에 머문다.

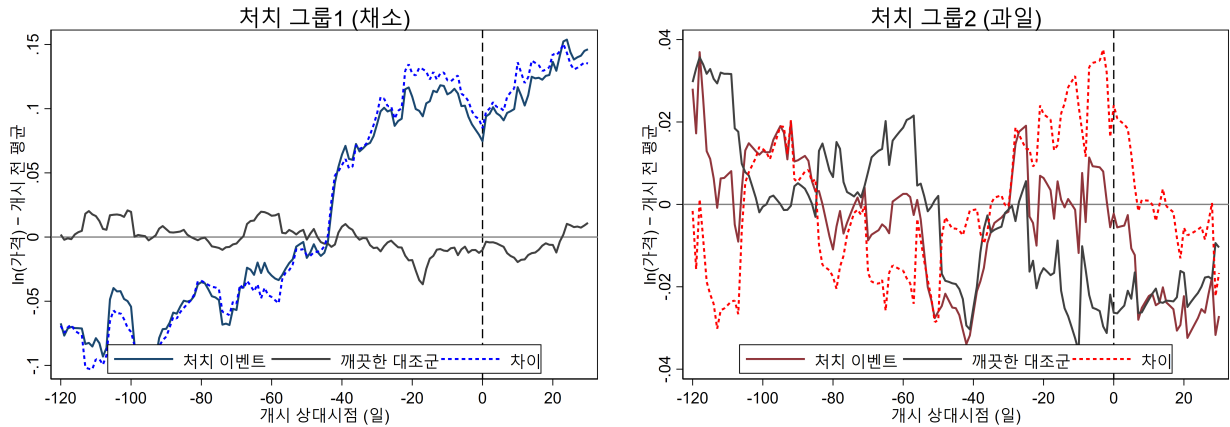
이 움직임이 인과관계 식별을 위협하는지는, 추정에 포함된 통제변수들을 회귀식에서 조건화한 이후에도 이 움직임이 여전히 남아 있는지에 달려 있다. 그림 4는 식 (2)의 이진 모형(같은 기준선 차분 결과변수, 달력일 고정효과, 깨끗한 대조군 비교, 통제변수)으로부터 개시 전 지평  $h \in [-120, -1]$ 의 이벤트 스터디 계수들을, 공통 표본 위에서 기후 블록( $I_i \cdot W1_{it}$ 과  $I_i \cdot W2_{it}$ )을 포함한 경우와 뺀 경우로 나누어 보고한다. 기후 통제변수가 없으면 채소 경로는 그림 3의 상승세를 계수 형태로 재

<sup>17</sup> 여기서 이벤트는 추정에 들어가는 이벤트들, 즉 앞선 120일이 무처치인 개시들이다(제2절). 채소 개시 9개와 과일 개시 8개이다. 구성상 각 시계열은 여기서든 그림 4에서든 자신의 개시 전 120일 구간에 걸쳐 평균이 0이 된다. 진단적 내용은 수준이 아니라 구간 안의 경로에 있다.



## 제4장 인과관계 분석

그림 3: 이벤트 시간에서 본 할당관세 개시 전후의 소매가격

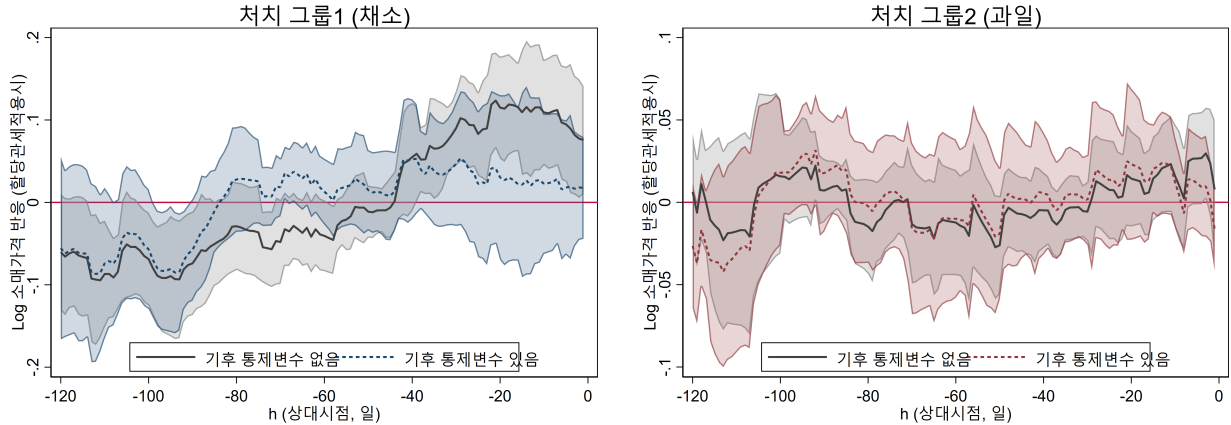


현한다. 개시 전으로 부터 멀리 떨어진 구간은 유의한 음(-)을 나타내고, 가까운 개시 직전 연속 39일 동안은 +5에서 +12 로그 포인트 사이의 유의한 양(+)의 계수들이 나타난다. 채소 집단에서 기후 블록을 포함하면, 같은 경로가 0 부근으로 낮아진다. 120개 계수 중 11개만 유의하고, 개시 전 66일 안에는 유의한 계수가 없으며, 개시 부근의 크기는 2~5 로그 포인트이다. 계수들은 단지 정밀도를 잃는 것이 아니라 그 자체가 0을 향해 움직이며, 두 계수값의 경로(기후 블록을 포함하고 추정된 채소의 경로와, 기후 블록을 빼고 추정된 경로)의 격차 역시 표본 잡음이 아니라 통계적으로 유의하다. 두 버전은 같은 표본으로 추정되므로 지평별로 계수를 1:1로 짝지어 차이를 구할 수 있는데, 사전에 정해 둔 지평 그리드( $h = -120, -105, \dots, -30$ )에서 이 차이의 표준오차를 cluster-jackknife로 계산하면, 두 경로가 같다는 가설은 기각된다. 과일 집단은 기후통제 제거와 포함의 두 버전이 구별되지 않고( $t = 0.00$ ) 둘 다 평탄하며, 120개 중 유의한 계수는 1~2개이다. 이는 LP-DiD의 과일 모형의 회귀식에서 통제변수에서 기후 블록을 제외한 결정의 타당성을 나타낸다. 처리된 과일류는 대부분 수입되므로 한국의 날씨에 이들의 공급 이동 요인이 아니다. 제3절에서 서술한 평행추세 가정은 ‘통제변수 조건부’의 평행추세 가정이다. 이 절에서 제공한 그림 결과들은 할당관세 지정 전에 나타나는 채소 그룹과 대조군의 체계적인 차이가 통제변수들로 흡수된다는 사실을 나타낸다. 이 진단 결과를 바탕으로, 제3

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

절의 두 가지 주의 사항을 전제한 채, 이제 추정 결과의 제시로 넘어간다.

그림 4: 기후 통제변수 포함·제외 시의 개시 전 계수



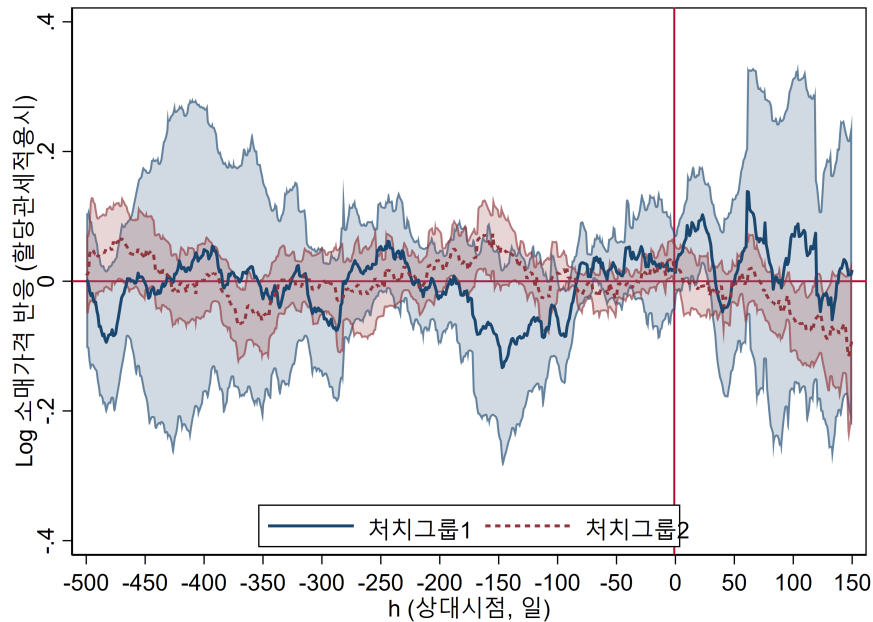
## 제5절 그래프 결과

그림 5~8은 네 세트의 추정치를 제시한다. 처치 여부 모형의 지속처치형과 충격반응형에 이어, 처치 강도 모형을 같은 순서로 보인다. 네 가지 그림에서 실선 파란색은 처치그룹 1(채소), 점선 빨간색은 처치그룹 2(과일)를 나타내며, 음영은 95% 신뢰구간(품목별 클러스터링)이다. 처치 강도 모형의 결과가 본 연구의 주된 결과이다. 그 이유는 할당관세 개시로 인하여 품목에 따라서 1.5%p ~ 69.9%p 까지 관세율이 인하되는데, 처치 강도 모형은 이것을 동일한 충격으로 취급(처치 여부 모형의 방법)하는 대신 그 인하 강도를 품목별로 다르게 고려하기 때문이다. 처치 여부 추정치는 이러한 인하 폭과 무관하게 할당관세 채택으로 인한 효과이다.

그림 5는 처치 여부 모형에 대한 지속처치 추정치를 보여준다. 이벤트 전 구간은 두 그룹 모두에서 식별 가정을 뒷받침한다. 채소(처치그룹 1)의 경우 이벤트 전 계수 120개 중 11개가 5% 수준에서 유의하여 우연으로 기대되는 6개를 다소 웃돌지만, 이는  $h \in [-99, -91]$ 의 9일짜리 음(-)의 군집 하나와  $h = -69, h = -67$ 의 고립된 양(+)의 이틀에 집중되어 있고, 채택 전 66일 안에는 유의한 계수가 없다. 과일(처

## 제4장 인과관계 분석

그림 5: 처치 여부(이진변수), 지속처치 모형



치그룹 2)의 경우 120개 중 5개만 유의하다. 이는 우연으로 기대되는 6개를 밑도는 수이며, 다섯 계수 모두  $h \in [-7, -3]$ 에서 대략 +3에서 +4 로그 포인트의 짧은 양(+)의 일시적 이탈이다. 기준선 식 (1)이 이벤트 전 120일에 걸쳐 평균하므로, 이 정도 크기와 길이의 반등은 기준 수준에 사실상 영향을 주지 못한다.

할당관세 처치의 개시 후 채소와 과일의 두 그룹은 상이한 결과를 보인다. 채소 가격은 하락하지 않는다. 점추정치는 어느 지평에서도 유의하게 음(-)이 아니며, 채택 후 첫 몇 주 동안( $h \in [8, 10]$ ,  $h = 14$ ,  $h \in [20, 27]$ 에서,  $h = 23$ 에 약 +0.10 로그 포인트에 도달) 유의하게 양(+)이었다가 이후  $h = 150$ 까지 유의하지 않다. 초기의 양(+) 값을 관세 인하가 가격을 올린 것으로 해석해서는 안 된다. 관세 인하가 원인이라면 인하 폭이 큰 품목일수록 가격변화가 더 커야 하는데, 아래의 처치 강도 모형에서는 이 효과가 오히려 완전히 사라진다.

한편 과일 가격은 할당관세의 개시 후 약 석 달부터 하락하기 시작한다.  $h \in [90, 131]$ 에 걸쳐 유의한 음(-)의 국지 구간들이 나타나고( $h = 100$ 에서 약 -5.7 로그

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

포인트, 즉  $-5.5$  퍼센트), 온라인으로 제공하는 별도 파일(전 지평의 추정치를 제공)에서는 이러한 유의한 음의 결과가 그림 구간 밖의  $h \approx 200$  까지 되풀이된다.<sup>18</sup>

참다래(1.5%p)처럼 인하 폭이 작은 이벤트를 바나나(약 25%p)처럼 인하 폭이 큰 이벤트와 동일 선상에서 취급하는 처치여부 모형은 과일 반응의 구체적인 추정을 어렵게 하는 반면, 처치강도 모형은 이 반응을 훨씬 선명하게 드러낸다.

그림 6: 처치 여부(이진변수), 충격반응 모형

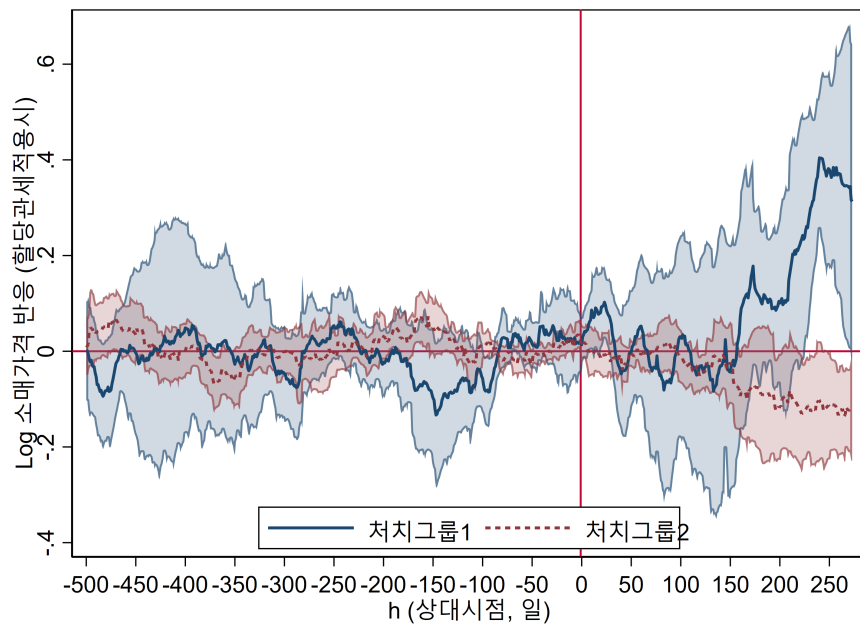


그림 6은 처치여부 모형의 결과를 충격반응형, 즉 개시의 총효과로 확장하여 처치품목의 탈락 없이  $h = 273$  까지 추적한다. 과일(처치그룹 2)의 경우 개시 효과는  $h = 118$ 부터 국지 구간들에서 유의하게 음(-)으로 돌아서고( $h \in [118, 124]$ 에 걸쳐 약  $-4.5$  로그 포인트), 원거리 지평에서는 지속적인 하락으로 이어진다.  $h = 200$ 에서  $-11.6$  로그 포인트,  $h = 250$ 에서  $-11.5$ 이며  $h = 273$ 까지 그 수준에 머무는데, 이는 대략 11 퍼센트의 하락이다. 많은 과일 에피소드가 이들 지평보다 훨씬 전에 끝났으므로, 하락의 지속은 할당관세 개시의 효과가 할당관세 지정(in force) 그 자체보다 오래 살아남음을 나타낸다. 채소의 경우, 지속처치 모형에서 관측되었던

<sup>18</sup> 다만  $h = 150$ 의 추정치( $-8.9$  로그 포인트)는 정밀하지 않다.

## 제4장 인과관계 분석

초기<sup>19</sup>의 양(+)의 계수값을 제외하면, 충격반응형 결과는  $h \approx 225$ 까지 유의하지 않다가 급격히 양(+)으로 돌아선다( $h = 250$ 에서 +0.38 로그 포인트, 즉 +46%). 이 원거리 지평의 채소 추정치는 인과적으로 해석되어서는 안 된다. 이는 2024년 채소의 할당관세 정책의 개시들에 의해 초래된 것으로, 이들 이벤트의 200~270일 구간은 김장채소 시장(무, 배추)에서 벌어진 2024년 말의 심각한 공급 교란과 겹친다. 처치 강도가 대략 27~30%p임을 고려하면, 완전 전가를 가정하더라도 관세 인하 메커니즘으로는 이 정도 크기의 계수값이 나올 수 없다. 그러므로 이 추정치는 할당관세 지정의 효과가 아니라 해당 품목들에 고유한 동시대의 공급 교란을 포착한 것이며, 따라서 원거리 지평의 채소 계수는 투명성을 위해 보고하되 인과적 결론에서는 제외한다.

그림 7: 처치 강도(1%p 당), 지속처치 모형

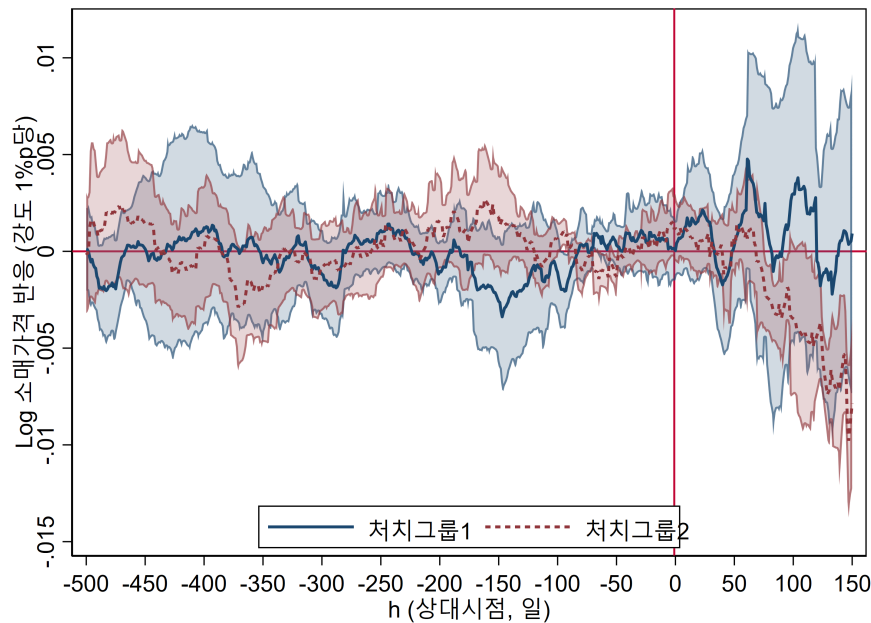


그림 7은 본 연구의 주된 모형인 할당관세 개시로 인한 관세 인하 1%p당의 지속 처치 반응을 보여준다. 채소(처치그룹 1)의 이벤트 전 기록은 깨끗하고(120개 중 5개 유의, 개시 전 67일 안에는 없음), 사후 구간  $h = 150$ 까지 어디에서도 유의한 반응이

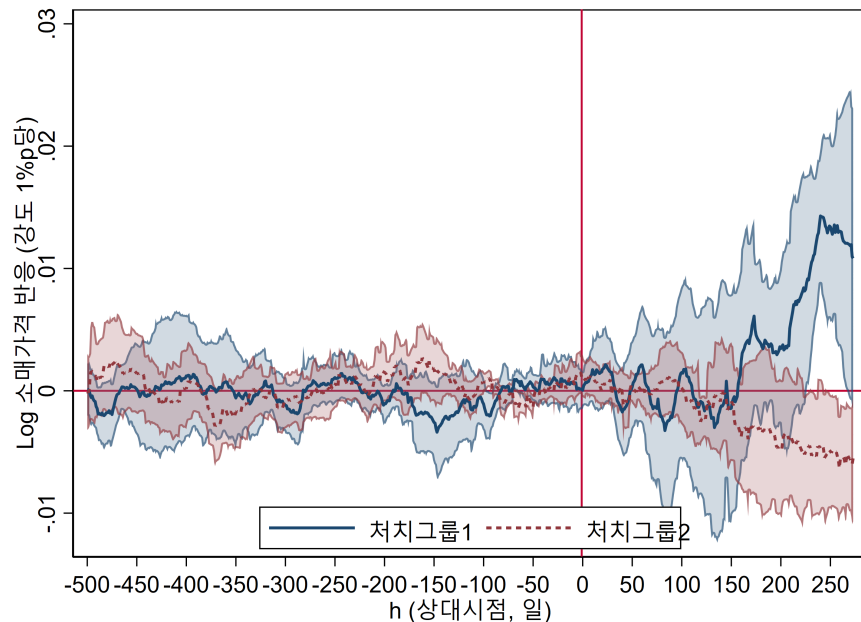
<sup>19</sup>어떤 처치도 끝나기 전인 짧은 지평에서 두 표본은 기계적으로 동일하다.

나타나지 않는다. 처치가 진행 중인 동안, 채소 가격은 관세 인하 단위당으로는 하락하지 않는다. 과일(처치그룹 2)은 이벤트 전 계수 120개 중 17개가 유의하여 우연 수준을 웃도는데, 이는 네 그림의 이벤트 전 진단 가운데 유일하게 면밀한 검토가 필요한 대목이다. 두 기간 동안 유의한 날들이 존재하며( $h \in [-99, -92]$  부근의 양(+),  $h \in [-65, -50]$  부근의 음(-)), 둘 다 할당관세의 개시일보다 7주 이상 앞서 있고 개시 전 49일 안에는 유의한 계수가 없다. 인접한 지평은 서로 시계열 자기상관이 있기 때문에 위와 같이 유의한 구간이 뭉쳐있을 수 있다. 그러나 할당관세의 개시에 인접한 지평에서는 체계적으로 유의한 계수가 없다. 할당관세의 개시 후 과일 처치 그룹의 반응은 첫 10주 동안 0 부근을 맴돌다가 그 이후로는 사실상 전 구간에서 음(-)이다.  $h \in [76, 96]$ 에서 유의하며(1%p당 대략  $-0.2$ 에서  $-0.35$ , 로그 포인트  $\times 100$ ), 그림 구간의 끝인  $h = 150$ 에서  $-0.79$ 에 도달한다. 그림 구간 너머에서도 과일 처치 집합은  $h = 270$ 까지 유의성이 변하지 않으며( $h = 271$ 까지 추가 이탈이 없다), 온라인 별첨 자료를 보면( $h = 150$  이후의 결과값을 제공),  $h \in [112, 209]$ 에 걸쳐 유의 대역을 이어가  $h = 182$ 에서 1%p당  $-1.5$ 에 이른다. 그래프가  $h = 150$ 에서 멈추는 것은 오로지 이전에 서술했듯이, 채소 처치그룹의 구성효과로 인한 처치 품목의 탈락 문제에 대응해서 지평을  $h = 150$ 으로 제한했기 때문이다. 본 보고서의 핵심이 되는 인과적 발견은 과일 처치그룹의 할당관세 개시후 90~210일 사이의 유의한 소매가격의 하락이다. 과일 소매가격은 관세 인하 1%p당 경제적으로 유의미한 크기로 하락하며, 이 반응의 부호는 네 모형 전부에서 강건하다.

그림 8은 네 가지 종류의 그림 중 마지막으로, 처치강도 모형에서의 충격반응을 보여준다. 과일(처치그룹 2) 처치여부 모형의 충격반응 결과와 같은 패턴을 보인다.  $h = 119$ 부터 유의한 음(-)의 국지 구간들이 나타나고( $h \in [119, 124]$ 에 걸쳐 1%p당  $-0.23\%$ ), 원거리 지평에서 지속적인 유의한 하락이 이어져  $h = 250$ 에서 1%p당  $-0.49\%$ ,  $h = 273$ 에서  $-0.55\%$ 이다. 채소(처치그룹 1)은  $h = 226$ 까지 유의하지 않다가, 원거리 지평에서 갑자기 양(+)으로 점프하는 결과( $h = 250$ 에서  $+1.35\%$ )가 나타나는데, 이에 대한 주의점은 처치여부 모형에서의 충격반응형 결과에서 상기 하였다.

## 제4장 인과관계 분석

그림 8: 처치 강도(1%p당), 충격반응 모형



이하의 두 가지 추가 진단으로 위 네 가지 그래프 결과에 대한 검토를 마무리한다. 첫째는 제4절에서 검토한 역방향 Ashenfelter Dip 우려의 재검토이다. 세 가지 증거와 설계상의 특징이 이 우려를 반박한다. 네 모형 모두에서 이벤트 전 계수는 채택에 인접한 구간에서 평탄하다.<sup>20</sup> 식 (1)은 기준 수준을 120일 평균에 고정하므로 마지막 며칠의 급등이 기준 수준을 거의 움직이지 못하고, 달력일 고정효과는 시장 전체의 급등을 흡수해서 없앤다. 그리고 채소 처치그룹의 경우는 당해와 전년의 기후를 통제변수로 사용하여, 가격 급등과 할당관세 지정을 동시에 유발하는 공급 충격을 흡수한다(그림 4). 한편 고전적인 음(-)의 사전하락(dip) 역시 부재하다. 완전히 배제할 수 없는 경우는 예견가능성이 우연히 dip을 정확히 상쇄하는 경우뿐인데, 그러한 우연한 상쇄가 성립할 개연성은 매우 낮다. 앞서 서술했듯이, 예견가능성이 낮기 때문이다.

둘째 진단은 효과의 경제적 크기이다. 완전하고 즉각적인 전가 하에서 관세율

<sup>20</sup>유일한 예외는 위에서 논의한 과일의 5일짜리 일시적 반등이다



1%p 인하는 소비자가격을 근사적으로  $100/(100 + \bar{\tau})$  퍼센트 낮춘다. 여기서  $\bar{\tau}$ 는 인하 전에 적용되던 관세 수준이다. 처치된 과일 품목들의 반사실적 실질관세율  $\bar{\tau}$ 는 약 6.5에서 29.6 퍼센트에 걸쳐 있으므로(표 3), 완전 전가 벤치마크는 1%p당 대략 0.77에서 0.94 퍼센트 사이에 놓인다. 따라서 추정된 과일 반응(처치 진행 중  $h = 150$ 에서 1%p당  $-0.78\%$ , 개시 기준  $h \geq 250$ 에서 1%p당  $-0.49\%$ 에서  $-0.55\%$ )은 관세 인하가 소비자에게 상당한 정도로, 일부 지평에서는 거의 완전하게 전가되었음을 함의한다.<sup>21</sup> 과일 반응의 부호는 네 모형 전부에서 강건하다. 그 크기는 지평과 모형에 따라 달라지므로, 위의 추정치들은 단일한 전가율을 확정하기보다는 개연성 있는 범위를 제시하는 것으로 이해해야 한다. 그래프가 효과의 동태적 경로를 보여주었으므로, 크기·표준오차·적합도를 압축적으로 제시하기 위해 제6절은 대표 지평에서의 회귀분석 표로 분석을 마무리한다.

## 제6절 대표 지평에서의 국소투영 이중차분 추정치

표 4는 제5절에서 제시한 네 가지 그래프 결과를 회귀분석 표의 형태로 보고한다. 보고하는 지평  $h$ 는 결과가 좋은 지점을 고른 것이 아니라 설계가 정한 지점이다. 지속처치 모형에서  $h = 150$ 은 그 그래프의 절단점으로,  $h = 156$ 에서 발생하는 처치품목의 구성 단절을 감안해서 보수적인 여유를 둔 지점이며, 따라서 지속처치형의 결과 중에서 가장 긴 지평이다. 충격반응형은 지속처치형과의 비교 가능성을 위해 같은 지평에서 보고하고, 장기 지평인 경우를 위해  $h = 250$ 에서도 보고한다. 이는 할당관세의 개시 후 약 8개월에 해당하는 원거리 사후 구간으로, 충격반응 처치 구성이 완전하며(채소 9개·과일 8개 이벤트) 표본 최대 지평인  $h = 273$ 에서 23일 안쪽에 있는 지점이다. 가독성을 위해 계수와 표준오차에는 100을 곱하였다.

표는 네 가지 그래프가 보여주었던 결과를 압축된 형태로 보여준다. 지속처치 모형의  $h = 150$ (패널 A)에서 유일하게 유의한 추정치는 강도 1%p당 과일 반응

<sup>21</sup> $(e^{\beta^h} - 1) \times 100$ 으로 계산:  $h = 150$ 에서  $-0.783\%$ (지속처치),  $h = 250$ 에서  $-0.494\%$ ,  $h = 273$ 에서  $-0.548\%$ (충격반응). 이 벤치마크는 구간 안에서 할당량이 구속되지 않는다고 가정하고 재고·계약에 따른 시차도 고려하지 않으므로, 전가의 존재가 아니라 전가 속도에 대한 상한이다.

## 제4장 인과관계 분석

표 4: 대표 지평에서의 국소투영 이중차분 추정치

|                              | (1)<br>할당관세 처치 여부     | (2)                  | (3)<br>할당관세 처치 강도 (1%p) | (4)                  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                              | 그룹 1<br>(채소)          | 그룹 2<br>(과일)         | 그룹 1<br>(채소)            | 그룹 2<br>(과일)         |
| 패널 A: 지속처치, $h = 150$        |                       |                      |                         |                      |
| 할당관세 충격                      | 1.740<br>(12.260)     | -8.950<br>(6.166)    | 0.092<br>(0.420)        | -0.786***<br>(0.224) |
| 관측치 수                        | 33678                 | 45026                | 33678                   | 45026                |
| $R^2$                        | 0.492                 | 0.159                | 0.492                   | 0.159                |
| 조정 $R^2$                     | 0.471                 | 0.131                | 0.471                   | 0.131                |
| 패널 B: 처치 개시(충격반응), $h = 150$ |                       |                      |                         |                      |
| 할당관세 충격                      | -4.360<br>(13.521)    | -2.338<br>(4.400)    | -0.143<br>(0.476)       | -0.088<br>(0.247)    |
| 관측치 수                        | 33682                 | 45030                | 33682                   | 45030                |
| $R^2$                        | 0.492                 | 0.159                | 0.492                   | 0.159                |
| 조정 $R^2$                     | 0.470                 | 0.131                | 0.470                   | 0.131                |
| 패널 C: 처치 개시(충격반응), $h = 250$ |                       |                      |                         |                      |
| 할당관세 충격                      | 37.966***<br>(10.634) | -11.519**<br>(5.653) | 1.340***<br>(0.397)     | -0.495**<br>(0.237)  |
| 관측치 수                        | 30154                 | 41530                | 30154                   | 41530                |
| $R^2$                        | 0.593                 | 0.191                | 0.593                   | 0.191                |
| 조정 $R^2$                     | 0.576                 | 0.164                | 0.576                   | 0.164                |

가독성을 위해 계수와 표준오차에 100을 곱하였다. 괄호 안은 품목 단위로 클러스터링한 표준오차이다

((1)-(3)열은 36개 클러스터, (2)-(4)열은 35개 클러스터; 처치 채소 6개 품목, 처치 과일 5개 품목).

유의성은 그림의 신뢰대역에 사용한 정규분포 임계값에 근거한다.

패널 A는 처치가  $h$ 까지 유지되는 조건을 부과하며, 패널 B와 C는 이후 경로와 무관하게 개시를 추적한다.

\*  $p < 0.10$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.01$

-0.79(로그 포인트  $\times 100$ )이다(패널A-열4). 처치여부 모형에서의 과일 추정치는 음(-)이지만 유의하지 않고(패널A-열2), 두 채소 추정치(패널A-열1,3)는 0에 가깝다. 같은 지평에서 충격반응 모형의 추정(패널B)은 전체적으로 유의하지 않은데, 이 결과를 패널C와 대비하면 할당관세 개시의 효과가 발현되기까지 걸리는 시간이 드러난다.  $h = 250$ 에 이르면 개시 효과는 과일 하락(이진 -11.5(패널C-열2); 1%p당 -0.50(패널C-열4))에서 유의하게 나타난다. 같은 패널의 원거리 지평 채소 양(+)의 추정치들(패널C-열1,3)은 인과효과가 아니라 구성효과로 인한 처치 품목의 탈락과 동시대 공급 교란을 반영한다고 이미 상술했다. 설명력은 그룹 간에 기계적으로 다르다.<sup>22</sup> 한편  $R^2$  값이 비교적 작은 결과는 인과적 식별과는 무관하다.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> 품목별 기후 블록을 갖춘 채소 회귀는 분산의 대략 절반을 흡수하고, 더 간결한 과일 모형은 그보다 덜하다

<sup>23</sup> 각 종속변수가 120일 이벤트 전 평균으로부터의 장기 지평 일별 편차이기 때문에  $R^2$  값이 작게

## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

종합하면, 본 연구보고서의 인과 분석 결과는 하나의 강건한 정책적 효과와 하나의 분명한 효과없음으로 요약된다. 수입 과일에 대한 할당관세 지정은 관세 인하 1%p당 소매가격을 유의하면서도 지속적으로 낮추며, 그 하락은 할당관세 지정 그 자체보다 오랫동안 지속된다. 이와 대조적으로 국내산 엽채류 및 근채류에 대한 할당관세 지정은 어느 추정 대상 하에서도, 해석 가능한 어떤 지평에서도 감지할 수 있는 가격 인하 효과를 보이지 않는다. 다음 장은 이 결론들의 강건성을 검증한다.

---

나온 것으로 추정된다.



제5장  
강건성 검사

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제5장 강건성 검사

### 제1절 소수의 처치 클러스터 하에서의 추론

처치 품목의 수는 할당관세의 정책 자체가 결정한다. 표본기간 중 할당관세가 지정된 품목은 채소 6개·과일 5개에 그치므로, 이 설정에 적용되는 추정량은 그 밖의 장점이 무엇이든 간에 소수의 처치 클러스터 하에서 추론을 수행해야 한다. 이때 발생하는 계량경제학적 난점은 문헌에 잘 정리되어 있다. 처치 클러스터가 적으면 클러스터-강건  $t$ -통계량은 과잉기각하는 경향이 있다. 처치 클러스터들이 제공하는 잔차 블록이 너무 적어 그 분산을 신뢰할 만하게 추정할 수 없기 때문이다 (Conley and Taber, 2011; MacKinnon and Webb, 2020). 이를 교정하는 절차들은 반대 방향으로 과소기각하는 경향이 있다. Restricted wild cluster bootstrap은 정확히 이 구성에서 과소기각하는 것으로 알려져 있으며(최신 변형들조차 처치 클러스터 수가 작을 때 여전히 심각하게 과소기각하는 경향이 있다 (MacKinnon et al., 2023)). 따라서 넓은 신뢰구간은 추정치의 불확실성이 아니라 문헌에 보고된 절차 자체의 결함을 반영한다. MacKinnon and Webb (2018)은 restricted와 unrestricted 부트스트랩  $p$ -값이 같릴 때(처치 클러스터가 적으면 체계적으로 같린다) 어느 쪽도 신뢰할 수 없다고 결론짓는다.

이러한 문제를 해결하기 위한 대안들이 발전해왔지만, 각 대안은 추가적인 ‘동질성 가정’이 필요하다. 그런데 본 연구의 설정은 바로 그 가정이 구조적으로 불가능하다. Roth et al. (2023)에 따르면, “이용 가능한 모든 접근은 연구자에게 잠재적으로 강한 추가 가정의 부과를 요구한다.” 무작위화·플라시보 절차들 (Conley and Taber, 2011; Hagemann, 2019; MacKinnon and Webb, 2020)은 처치 클러스터의 충격 분포를 대조 클러스터로부터 추론하는데, 이는 처치 클러스터와 대조 클러스터가 교환가능할 때에만 타당하다. MacKinnon and Webb (2018)은 오차 분산이 알 수 없는 형태로 클러스터마다 다를 때 그러한 절차가 실패함을 보인다. 따라서 본 연구의 설정에서 교환가능성은 성립할 수 없다. 할당관세 지정 자체가 가격 급등에 취약한

품목을 선별하며, 일별 소매가격 변동성은 국내산 채소와 수입 과일 사이에서 뚜렷이 다르다. Ferman and Pinto (2019)는 교환가능성 가정을 완화하지만, 이들의 보정 방법은 이분산성의 발생 원인이 알려져 있을 것을 요구한다. 즉, 각 클러스터의 오차 분산이 관측 가능한 변수의 알려진 모수적 함수로 주어진다면,<sup>24</sup> 그 함수를 이용해 control 잔차를 재척도화하여 treated 클러스터의 충격을 대리하도록 할 수 있다. 그러나 본 연구의 패널에는 그러한 관측 가능한 변수가 존재하지 않는다. 패널이 균형을 이루고 있고 각 품목-일별 관측치가 셀 평균이 아닌 단일 가격이므로, 품목 간 변동성 차이는 그러한 재척도화가 활용할 수 있는 알려진 모수적 구조를 따르지 않기 때문이다.

Canay et al. (2021)은 소수의 클러스터에서도 wild bootstrap이 타당하게 유지되는 조건을 도출하지만, 이 조건들은 클러스터 간 통제변수 설계의 동질성을 요구하며, 저자들 스스로 밝히듯이 처치가 클러스터 수준에서 배정될 때는 충족되기 어렵다. 게다가 이들 방법론은 모두 흡수적인 이진 처치를 위해 개발된 것이다. 시차 도입과 이질적 효과를 다루는 최근의 확장들 (Alvarez and Ferman, 2023)조차 흡수형 이진 처치와 모형화된 분산 구조를 유지한다. 할당관세가 요구하는 비흡수형·연속 강도 설계는 이들 모두의 적용 범위 밖에 있다.

따라서 본 연구보고서의 분석은 통상적인 품목별 클러스터 신뢰구간을 보고하되, 그 해석에는 다음 세 가지 원칙을 적용한다. 첫째, 소수의 처치 클러스터에서 클러스터-강건  $t$ -통계량은 과잉기각, 즉 유의한 효과가 존재한다는, 편향을 갖는다. 채소에 대한 결론은 이 편향을 거슬러 도달한 것이므로 오히려 강건하다. 최대한 과잉기각 되는 상황에서도 기각이 되지 않았기 때문이다. 한편 관대한 검정이 잘못된 결론으로 이어질 수 있는 유일한 부분인 원거리 사후 채소 양(+)의 추정치들은 구성과 교란의 근거에서 이미 인과적 결론에서 제외되어 있다(제5절). 둘째, 과일 효과는 소표본 잡음이 흔히 만들어내는 고립된 유의 계수 하나에 의존하지 않는다. 과일 효과는 네 모형 전부에서 같은 부호와 시점을 갖는 연속된 지평 대역으로 나

<sup>24</sup> 이들의 대표적 사례에서는 각 집단×시점 셀의 평균 계산에 포함되는 기초 관측치의 수가 이에 해당한다.



## 제5장 강건성 검사

타나며, 그 크기는 관세전가율이 100%일 경우 보다 안쪽에 있으므로, 수치가 현실적으로 해석가능하다. 셋째, [MacKinnon et al. \(2023\)](#)의 보고 지침을 따라 클러스터 구조를 지평  $h$  별로 부록 D에 전부 공개해놓았다 (클러스터 수, 처치 클러스터 수, 처치 집합의 이벤트 수준 구성).

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향



제6장  
결론 및 정책적 시사점

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

## 제6장 결론 및 정책적 시사점

한국의 할당관세(Quota Tariff)는 WTO 및 FTA 체계의 관세할당제도(TRQ)와 구별되는 제도이다. 관세할당제도는 WTO 농업협정과 자유무역협정에 따라 약속된 시장접근을 보장하기 위한 제도로, 일정 물량까지는 낮은 관세율을, 초과 물량에는 높은 관세율을 적용한다. 할당관세는 이와 별개로 「관세법」 제71조에 근거하여 운용되는 탄력관세 제도로, 대통령령으로 관세율과 적용 물량을 신속하게 조정할 수 있고 수량 제한이 없는 한시적 관세 인하도 가능하다. 본 보고서는 이 가운데 농산물 물가안정을 목적으로 한 할당관세 지정이 실제로 정부의 목적대로 소매가격을 인과적으로 하락시켰는지를 검증하였다.

기존 연구는 주로 TRQ의 무역효과와 가격효과를 분석하였고 (Loginova et al., 2021; Schaefer and Wolf, 2025), 한국의 할당관세를 다룬 송영관 (2023)도 관세를 제외한 수입가격과 소비자가격 간의 관계를 분석한 것이어서, 할당관세의 지정 자체가 소비자가격에 미치는 인과효과는 식별된 바 없었다. 한편 농산물에 대한 할당관세 적용은 최근 수년간 크게 확대되어 상당한 재정 손실을 수반하였고 그 상당 부분이 가격안정을 목적으로 하였으므로 (장설희, 2025), 정책 목표의 달성 여부에 대한 평가가 시급하다. 분석 결과를 미리 요약하면, 엽채류·근채류로 이루어진 채소에서는 소매가격 인하 효과가 발견되지 않았고, 과일류에서는 유의하고 지속적인 인하 효과가 확인되었다.

분석에는 2021년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 41개 농산물의 일별 소매가격 패넬을 사용하였다. 처치군과 대조군의 선정은 연구자의 자의성이 개입되지 않고 객관적 기준만이 사용되었다. 농산물이 아니거나 일별 소매가격이 결측인 품목, 할당관세와 소매가격이 서로 다른 대상을 가리키는 감자(칩 제조용과 식탁용), 이벤트 구간에서 소매가격이 관측되지 않는 포도를 제외한 뒤, 표본기간 중 할당관세의 관세율 인하를 한 번이라도 가졌던 11개 품목(엽채류·근채류 6개, 과일류 5개)을 ever-treated로, 나머지 30개 품목을 never-treated로 분류하였다. Ever-treated 품목은

지평에 따라 처치로도, 첫 개시 이전 구간에서는 대조로도 기능하며, never-treated 품목은 오직 대조로만 기능한다. 처치는 공고된 시행기간이 아니라 관세 인하가 실제로 효력을 가지고 있는 관세율 인하기간으로 정의하였다. 이렇게 구축된 데이터의 처치상태 유형은 비흡수형이다. 한 번 켜진 처치가 표본 끝까지 유지되는 구조를 흡수형이라 부르고 (Bach et al., 2025), 처치가 꺼졌다가 다시 켜질 수 있는 구조를 비흡수형이라 부르는데 (Dube et al., 2025), 할당관세는 공고된 종료일이 도래하거나 할당량이 소진되면 실효되고 같은 품목이 이후 다시 지정될 수 있기 때문이다.

할당관세 지정은 품목마다 서로 다른 날짜에 개시되고(시차 도입), 처치가 꺼졌다 다시 켜지며(비흡수형), 품목마다 관세 인하 폭이 크게 다른데(이질적 처치 강도), 이 구조가 추정 방법을 사실상 결정한다. 통상적인 이원고정효과 이벤트 스터디(TWFE event-study)는 이전에 처치되었던 관측치를 암묵적 비교 대상으로 사용하므로 이런 구조에서 추정치가 심각하게 편향될 수 있고 (Goodman-Bacon, 2021; De Chaisemartin and D'Haultfoeuille, 2020), 근래의 이질성 강건 추정량들은 처치가 한 번 켜지면 계속 켜져 있는 흡수형 구조를 전제하므로 적용할 수 없다 (Sun and Abraham, 2021; Callaway and Sant'Anna, 2021; Borusyak et al., 2024; Gardner, 2022). 비흡수형 처치를 수용하면서 통제변수를 회귀식에 직접 포함할 수 있고, 처치 여부(이진변수) 모형과 처치 강도(연속변수) 모형을 같은 프레임워크에서 추정할 수 있는 방법이 국소투영 이중차분법(LP-DiD)이다 (Dube et al., 2025). LP-DiD는 개시 전 120일간 비처치였던 깨끗한 처치 이벤트만을, 비교 구간까지 한 번도 처치된 적이 없는 깨끗한 대조군과 비교한다 (Cengiz et al., 2019; Dube et al., 2025). 본 보고서의 강도 모형은 Dube et al. (2025)가 제안한 연속형·비흡수형 LP-DiD 모형의 구현이다.

추정 대상은 두 가지이다. 지속처치 모형은 처치가  $[t, t + h]$ 의 모든 날에 유지되는 이벤트만을 남기는 처치 유지 조건을 부과하여, 할당관세가 관세율 인하로 유지되는 동안만의 가격 효과를 측정한다. 충격반응 모형은 앞의 지속처치 모형에서 처치 유지 조건 하나만을 제거하고 개시 이후의 처치 경로를 실제로 전개된 그대로 두어, 할당관세 지정을 개시한 것의 총효과, 즉 충격반응함수(IRF)를 측정한다 (Dube et al., 2025; De Chaisemartin and D'Haultfoeuille, 2026). 두 추정 대상은 상호보완적이

## 제6장 결론 및 정책적 시사점

다. 전자는 정책이 작동하는 동안 가격을 낮추는지를, 후자는 할당관세의 개시 효과가 할당관세로 인한 관세율 인하기간 그 자체보다 오래 살아남는지를 알려 준다.

관세 인하 폭의 품목 간 차이를 반영하는 처치 강도 모형이 본 보고서의 주된 모형이며, 결과는 채소와 과일의 뚜렷한 이질성으로 요약된다. 지속처치 모형(그림 7)에서 채소(처치그룹 1)는 그래프 구간의 끝인  $h = 150$  까지 어느 지평에서도 유의한 가격 하락을 보이지 않았다. 과일(처치그룹 2)은  $h \in [76, 96]$  구간부터 유의한 하락이 나타나  $h = 150$  에서 관세 인하 1%p 당 약  $-0.78\%$ 에 이르렀다. 충격반응 모형(그림 8)에서 과일의 개시 효과는 원거리 지평에서 하락을 이어가  $h = 250$  에서 1%p 당  $-0.49\%$ ,  $h = 273$  에서  $-0.55\%$ 에 도달하였는데, 많은 과일 에피소드가 이들 지평보다 훨씬 전에 실효되었으므로 이는 가격 인하 효과가 할당관세 지정 그 자체보다 오래 지속됨을 뜻한다. 추정된 과일 효과는 완전하고 즉각적인 관세 전가율 하에서 기대되는 1%p 당  $0.77 \sim 0.94\%$ 의 벤치마크 안쪽에 있어, 관세 인하가 소비자에게 상당한 정도로, 일부 지평에서는 거의 완전하게 전가되었음을 함의한다.

정책적 시사점은 분명하다. 첫째, 엽채류·근채류에 대한 할당관세 지정은 소매 가격 인하라는 본래의 목표를 달성하지 못하였다. 할당관세는 관세수입의 포기라는 직접적 재정비용을 수반하므로, 가격 인하 효과가 식별되지 않는 채소류에 대한 할당관세 지정을 지양하는 것만으로도 상당한 정책시행비용을 절감할 수 있다. 둘째, 과일에 대한 할당관세 지정은 유의하고 지속적인 소매가격 하락을 낳았으므로, 물가안정 수단으로서의 할당관세는 과일류처럼 수입 비중이 높은 품목에 집중하여 투입할 때 효과적이다. 처치된 과일류는 대부분 수입품이어서 관세 인하가 소매가격으로 이어지는 통로가 직접적인 반면, 국내 생산 위주의 채소류에서는 그 여지가 구조적으로 작다는 점도 이 대비와 정합적이다. 아울러 과일의 가격 인하 효과는 개시 후 수개월의 시차를 두고 발현되어 할당관세 지정 종료 후에도 지속되므로, 중기적 가격안정 수단으로 운용하고 평가할 필요가 있다. 요컨대 농산물 할당관세는 품목의 공급 구조에 따라 성패가 갈리는 선별적 수단이며, 과일류에 집중하고 채소류에 대한 할당관세 지정을 재검토할 때 같은 재정비용으로 더 큰 물가안정 효과를 얻을 수 있다.



## 참고 문헌

- Alvarez, L., Ferman, B., 2023. Extensions for Inference in Difference-in-Differences with Few Treated Clusters. doi:[10.48550/arXiv.2302.03131](https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.03131), arXiv:2302.03131.
- Ashenfelter, O., 1978. Estimating the Effect of Training Programs on Earnings. *The Review of Economics and Statistics* 60, 47. doi:[10.2307/1924332](https://doi.org/10.2307/1924332), arXiv:1924332.
- Bach, P., Klaassen, S., Kueck, J., Mattes, M., Spindler, M., 2025. Sensitivity analysis for treatment effects in Difference-in-Differences models using Riesz representation. *arXiv preprint*.
- Bandara, K., Hyndman, R.J., Bergmeir, C., 2025. MSTL: A seasonal-trend decomposition algorithm for time series with multiple seasonal patterns. *International Journal of Operational Research* 52, 79–98. doi:[10.1504/IJOR.2025.143957](https://doi.org/10.1504/IJOR.2025.143957).
- Bellemare, M.F., Wichman, C.J., 2020. Elasticities and the Inverse Hyperbolic Sine Transformation. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 82, 50–61. doi:[10.1111/obes.12325](https://doi.org/10.1111/obes.12325).
- Borusyak, K., Jaravel, X., Spiess, J., 2024. Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation. *Review of Economic Studies* 91, 3253–3285. doi:[10.1093/restud/rdae007](https://doi.org/10.1093/restud/rdae007).
- Busch, A., Girardi, D., 2024. Lpdid: Stata module implementing local projections difference-in-differences (lp-did) estimator. *Statistical Software Components*.
- Callaway, B., Sant’Anna, P.H., 2021. Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics* 225, 200–230. doi:[10.1016/j.jeconom.2020.12.001](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001).
- Canay, I.A., Santos, A., Shaikh, A.M., 2021. The Wild Bootstrap with a “Small” Number of “Large” Clusters. *The Review of Economics and Statistics* 103, 346–363. doi:[10.1162/rest\\_a\\_00887](https://doi.org/10.1162/rest_a_00887).
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., Zipperer, B., 2019. The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs\*. *The Quarterly Journal of Economics* 134, 1405–1454. doi:[10.1093/qje/qjz014](https://doi.org/10.1093/qje/qjz014).
- Cleveland, R.B., Cleveland, W.S., McRae, J.E., Terpenning, I., 1990. STL: A seasonal-trend decomposition. *Journal of Official Statistics* 6, 3–73.
- Conley, T.G., Taber, C.R., 2011. Inference with “Difference in Differences” with a Small Number of Policy Changes. *Review of Economics and Statistics* 93, 113–125. doi:[10.1162/REST\\_a\\_00049](https://doi.org/10.1162/REST_a_00049).

## 참고 문헌

- De Chaisemartin, C., D'Haultfœuille, X., 2020. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review* 110, 2964–2996. doi:[10.1257/aer.20181169](https://doi.org/10.1257/aer.20181169).
- de Chaisemartin, C., D'Haultfœuille, X., 2023. Two-way fixed effects and differences-in-differences with heterogeneous treatment effects: A survey. *The Econometrics Journal* 26, C1–C30. doi:[10.1093/ectj/utac017](https://doi.org/10.1093/ectj/utac017).
- De Chaisemartin, C., D'Haultfœuille, X., 2026. Difference-in-Differences Estimators of Intertemporal Treatment Effects. *Review of Economics and Statistics* 108, 863–880. doi:[10.1162/rest\\_a\\_01414](https://doi.org/10.1162/rest_a_01414).
- Dube, A., Girardi, D., Jordà, Ò., Taylor, A.M., 2025. A Local Projections Approach to Difference-in-Differences. *Journal of Applied Econometrics* 40, 741–758. doi:[10.1002/jae.70000](https://doi.org/10.1002/jae.70000).
- Dube, A., Lindner, A., 2024. Minimum wages in the 21st century. *Handbook of Labor Economics* 5, 261–383. doi:[10.1016/bs.heslab.2024.11.004](https://doi.org/10.1016/bs.heslab.2024.11.004).
- Fajgelbaum, P., Khandelwal, A., 2026. Tariffs in 2025: Short-Run Impacts on the U.S. Economy. *SSRN Electronic Journal* doi:[10.2139/ssrn.6566859](https://doi.org/10.2139/ssrn.6566859).
- Ferman, B., Pinto, C., 2019. Inference in Differences-in-Differences with Few Treated Groups and Heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics* 101, 452–467. doi:[10.1162/rest\\_a\\_00759](https://doi.org/10.1162/rest_a_00759).
- Flaaen, A., Hortaçsu, A., Tintelnot, F., 2020. The Production Relocation and Price Effects of US Trade Policy: The Case of Washing Machines. *American Economic Review* 110, 2103–2127. doi:[10.1257/aer.20190611](https://doi.org/10.1257/aer.20190611).
- Gardner, J., 2022. Two-stage Differences in Differences. *arXiv preprint*.
- Goodman-Bacon, A., 2021. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics* 225, 254–277. doi:[10.1016/j.jeconom.2021.03.014](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014).
- Hagemann, A., 2019. Placebo inference on treatment effects when the number of clusters is small. *Journal of Econometrics* 213, 190–209. doi:[10.1016/j.jeconom.2019.04.011](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.04.011).
- Hillen, J., 2019. Market Integration and Market Efficiency under Seasonal Tariff Rate Quotas. *Journal of Agricultural Economics* 70, 859–873. doi:[10.1111/1477-9552.12355](https://doi.org/10.1111/1477-9552.12355).

## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

- Livingston, A., Schaefer, K.A., Malone, T., 2025. Market Access Under a Dynamic Safeguard Mechanism: Evidence From the United States–Japan Trade Agreement. *Agricultural Economics* 56, 895–904. doi:[10.1111/agec.70039](#).
- Loginova, D., Portmann, M., Huber, M., 2021. Assessing the Effects of Seasonal Tariff-rate Quotas on Vegetable Prices in Switzerland. *Journal of Agricultural Economics* 72, 607–627. doi:[10.1111/1477-9552.12424](#).
- MacKinnon, J.G., Nielsen, M.Ø., Webb, M.D., 2023. Cluster-robust inference: A guide to empirical practice. *Journal of Econometrics* 232, 272–299. doi:[10.1016/j.jeconom.2022.04.001](#).
- MacKinnon, J.G., Webb, M.D., 2018. The wild bootstrap for few (treated) clusters. *The Econometrics Journal* 21, 114–135. doi:[10.1111/ectj.12107](#).
- MacKinnon, J.G., Webb, M.D., 2020. Randomization inference for difference-in-differences with few treated clusters. *Journal of Econometrics* 218, 435–450. doi:[10.1016/j.jeconom.2020.04.024](#).
- Mollins, J., Lumb, R., 2024. Seasonal adjustment of weekly data. *Bank of Canada Staff Discussion Paper, No. 2024-17*.
- Pierce, D.A., Grupe, M.R., Cleveland, W.P., 1984. Seasonal Adjustment of the Weekly Monetary Aggregates: A Model-Based Approach. *Journal of Business & Economic Statistics* 2, 260–270. doi:[10.1080/07350015.1984.10509393](#).
- Roberts, M.J., Schlenker, W., 2013. Identifying Supply and Demand Elasticities of Agricultural Commodities: Implications for the US Ethanol Mandate. *American Economic Review* 103, 2265–2295. doi:[10.1257/aer.103.6.2265](#).
- Roth, J., Sant’Anna, P.H., Bilinski, A., Poe, J., 2023. What’s trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics* 235, 2218–2244. doi:[10.1016/j.jeconom.2023.03.008](#).
- Schaefer, K.A., Wolf, C.A., 2025. Trade protection via tariff rate quota administration. *Food Policy* 131, 102801. doi:[10.1016/j.foodpol.2025.102801](#).
- Sun, L., Abraham, S., 2021. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics* 225, 175–199. doi:[10.1016/j.jeconom.2020.09.006](#).

## 참고 문헌

Wing, C., Freedman, S.M., Hollingsworth, A., 2024. Stacked Difference-in-Differences. Working Paper 32054. National Bureau of Economic Research.

송영관, 2023. 2022년도 할당관세 지원실적 및 효과분석. 기획재정부.

장설희, 2025. 할당관세 운용 현황과 개선과제. 국회예산정책처.

## A 부록: 관세율 우선순위 구조

한 개의 HSK 코드에 적용될 수 있는 여러 관세율 중 최종적으로 적용할 세율을 결정하기 위해 「관세법」 제50조에 따라 세율적용의 우선 순위를 검토하였다. 세율적용의 우선 순위는 제1순위부터 제7순위까지 있으며 적용 방법은 다음과 같다.

가장 우선적으로 적용되는 세율은 덤핑방지관세, 보복관세, 상계관세 등과 같이 국내 산업 보호 또는 무역 불균형 시정을 위한 특별 관세율이다. 2순위 세율은 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」에 따른 FTA세율로, 1순위 세율을 제외한 관세법에 따른 세율과 같거나 그보다 낮은 경우 수입자의 신청에 따라 FTA세율이 우선 적용된다. 3순위 세율은 WTO 일반양허관세와 편익관세 등이 포함된다. 3순위 세율 중 「세계무역기구협정 등에 의한 양허관세 규정」에 따라 국내외 가격차에 상당한 세율로 양허하거나 국내시장개방과 함께 기본세율보다 높은 세율로 양허한 농림축산물에 대한 양허관세는 기본세율 및 잠정세율에 우선하여 적용한다. 4순위 세율은 조정관세<sup>25</sup>, 할당관세 및 계절관세이다. 할당관세의 경우 최빈개발도상국에 대한 특혜관세보다 낮은 경우 우선 적용되고, 기본세율 및 잠정세율에 우선하여 적용한다. 5순위 세율은 최빈개발도상국에 대한 특혜관세이고, 잠정관세와 기본관세가 각 6순위, 7순위 세율에 해당한다. 단, 본 연구에서는 데이터 확보의 한계로 인해 종량세는 고려하지 않았다.

## B 부록: 계절적 요인의 제거

본 보고서는 달력 더미변수와 푸리에 항을 이용한 회귀 기반 조정으로 계절성을 제거한다 (Pierce et al., 1984). 일별 데이터의 경우 요일 더미를 포함하고, 연간 계절성은 푸리에(사인/코사인) 항으로 모형화하며, 주요 공휴일과 이동 공휴일은 전용 더미로 통제한다. 계절조정 시계열은 원자료에서 추정된 계절 성분을 차감하여 얻는다.

<sup>25</sup>관세법 제69조 제1호·제3호·제4호.

## 제2장 부록: 계절적 요인의 제거

이 선택의 동기는 두 가지이다. 첫째는 정책 효과가 계절 성분에 흡수되지 않아야 한다는 요구이다. 할당관세 지정은 계절적 가격 변동 시기와 겹치는 일이 잦으므로, 조정은 정책에 기인한 가격 움직임을 반복되는 계절 패턴과 구별할 수 있어야 한다. 일별 계절조정의 자연스러운 후보는 STL인데, 이는 지정한 어떤 주기에서든 계절성을 추출하는 비모수적 방법으로 주별·일별 데이터에 광범위하게 적용되어 왔다 (Cleveland et al., 1990).<sup>26</sup> 그러나 STL은 비모수 평활화에 의존하므로 데이터의 추세나 정책 충격이 분해 과정에서 부분적으로 흡수될 수 있으며, 계절조정 단계에서 제거된 처치효과는 이후의 이중차분 분석에서 복구할 수 없다.<sup>27</sup>

회귀 기반 조정은 이 위험을 제거한다. 달력 더미와 푸리에 항은 처치변수와 독립적인 확정적(deterministic) 설명변수로 들어가므로, 계절 성분은 추세나 정책 효과와 뒤섞이지 않고 별도로 추정된다. 조정된 시계열에는 계절 패턴이 남지 않는 한편, 추세 변화와 할당관세 지정의 효과는 온전히 보존된다.

둘째는 원계열 자체의 구조이다. 일별 데이터는 강하고 다층적인 계절성을 보인다. 연중 주차 패턴과 요일 패턴, 공휴일 효과가 있으며, 연간 주기는 길이조차 고정되어 있지 않아 어떤 해는 52주, 어떤 해는 53주로 이루어진다. X-12/X-13-ARIMA-SEATS 같은 표준적인 공식 계절조정 도구는 월별·분기별 시계열을 위해 설계되어 고정된 12개월 또는 4분기 주기를 가정하므로, 이러한 데이터에 직접 적용할 수 없다 (Mollins and Lumb, 2024).

회귀 기반 접근은 바로 이러한 상황에 대한 확립된 실무 관행이다. 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics, BLS)은 주간 실업보험 청구 건수를 계절조정할 때 전통적인 X-13 기법 대신, 주차 더미와 푸리에 항에 기반한 이동 가중 회귀인 MoveReg를 개발하여 사용해 왔다 (Mollins and Lumb, 2024).

<sup>26</sup>Multiple STL(MSTL)은 7일 주기와 연간 주기처럼 여러 계절 요인을 동시에 분해하도록 이 방법을 확장한다 (Bandara et al., 2025).

<sup>27</sup>또한 STL 기반 방법들은 고정된 계절 주기를 가정하므로 53주차 문제나 윤년에 따른 주기 변동을 완전히 수용하지 못한다. 연간 52주 주기를 부과하는 것은 매년 정확히 같은 주기가 반복된다고 전제하는 것이어서, 해마다 달라지는 연말 주차들에 미세한 계절 잔차가 남을 수 있다. 이동 공휴일이나 영업일수 효과에 대한 조정 기능도 제공하지 않으므로, 공휴일 날짜의 이동에서 오는 변동이 충분히 제거되지 않는다 (Mollins and Lumb, 2024).

## C 부록: 요약 통계표

이 부록은 추정에 사용된 표본과 변수를 세 개의 표로 요약한다. 표 5에는 LP-DiD 회귀에 투입되는 변수들의 기술통계가, 표 6 및 표 7에는 41개 품목의 연간 수입 규모가 제시된다. 표 5의 구성은 세 개의 패널이다. 패널 A에는 일별 패널 변수, 즉 종속변수의 원천인 계절조정 소매가격, 일별 할당관세 처치상태, 그리고 관세율·기후·유가·WTO 시장접근물량 통제변수가 들어간다. 패널 B의 두 변수는 일별 시간으로 정의되지 않고, 변수가 LP-DiD에 투입되는 상태의 단위를 사용했다. 처치강도  $G$ 는 할당관세 지정이 유발하는 관세 인하 폭으로서 ever-treated 품목당 변화하고, 시간별로는 변화하지 않으므로<sup>28</sup> 품목 차원에서 통계량을 산출했다. 정부 방출량은 원자료가 월별 총량이므로 품목·월 차원에서 통계량을 산출했다. 패널 C에는 41개 품목 각각의 계절조정 소매가격이 처치 업체류·근채류, 처치 과일류, never-treated 채소 및 기타 작물, never-treated 과일류의 네 구획으로 제시된다. 보고 통계량(관측 수·평균·표준편차·최소·최대)은 가격 전가 실증 문헌에서 표준적으로 쓰이는 구성이다.

표 5의 수치는 모두 LP-DiD 투입 목적으로 변환하기 이전의 원자료이다. 실제 추정에서 종속변수는 계절조정 소매가격의 로그를 식 (1)에 따라 이벤트에 앞선 120 일간의 평균 로그 가격과 차분한 값이고, 통제변수의 LP-DiD 투입 형태는 제3장 제 6절 및 제4장 제3절에 정의되어 있다. 원자료 수준값을 보고하는 이유는 각 변수의 척도와 변동 범위를 이러한 변환에 가려지지 않은 형태로 보여주기 위함이다.

<sup>28</sup> 할당관세가 없었을 경우의 관세율(실질 관세율)과 할당관세가 있었을 경우의 관세율의 차이인 처치강도  $G$ 는, 실질 관세율이 월별로 변화하는 값이므로 당연히 시간 차원에서 변하는 변수인 것이 맞다. 하지만, LP-DiD 모형으로  $G$  값을 삽입할 때는 모형의 특성상 시간불변의 변수를 넣어야 하며, 특히 이 연구에서  $G$ 는 할당관세 개시 시점의 관세인하폭이기 때문에, 그것을 기준으로  $G$  값을 시간 불변으로 사용한다.



## 제3장 부록: 요약 통계표

표 5: 회귀 변수의 요약통계

|                                      | N      | 평균       | 표준편차    | 최소      | 최대       |
|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| <i>Panel A. 일별 패널 변수</i>             |        |          |         |         |          |
| 소매가격(계절조정, 원/kg)                     | 63,013 | 9,435.9  | 7,494.7 | 753.5   | 36,797.0 |
| 할당관세 처치상태 (0/1)                      | 63,591 | 0.062    | 0.240   | 0.000   | 1.000    |
| 실행관세율 (%)                            | 63,591 | 35.5     | 42.5    | 0.0     | 587.9    |
| 평균기온 (°C)                            | 63,550 | 13.3     | 10.8    | -14.9   | 31.8     |
| 평균상대습도 (%)                           | 63,591 | 65.2     | 13.8    | 22.9    | 99.3     |
| 강수지수                                 | 63,345 | 2.2      | 0.9     | 0.1     | 3.8      |
| 일조시간 (시간)                            | 63,345 | 6.2      | 4.0     | 0.0     | 13.5     |
| 실질 국제유가 (×1,000)                     | 63,591 | 20.7     | 3.9     | 14.2    | 34.9     |
| WTO 시장접근물량 대상 (0/1)                  | 63,591 | 0.341    | 0.474   | 0.000   | 1.000    |
| WTO 시장접근물량 증량 배율                     | 63,591 | 0.276    | 1.420   | 0.000   | 9.548    |
| WTO 증량 실효강도                          | 63,591 | 1.441    | 8.258   | 0.000   | 56.334   |
| <i>Panel B. 처치강도 및 정책 변수</i>         |        |          |         |         |          |
| 처치강도 $G$ (%p; ever-treated 품목)       | 11     | 26.2     | 17.3    | 1.5     | 69.9     |
| 정부 방출량 (톤/월; 품목×월)                   | 2,091  | 70.0     | 388.9   | 0.0     | 5,214.0  |
| <i>Panel C. 품목별 소매가격(계절조정, 원/kg)</i> |        |          |         |         |          |
| 처치: 엽채류·근채류                          |        |          |         |         |          |
| 당근                                   | 1,548  | 4,060.7  | 820.0   | 2,703.9 | 6,072.3  |
| 대파                                   | 1,548  | 3,130.0  | 825.9   | 1,711.7 | 6,361.5  |
| 무                                    | 1,548  | 1,222.6  | 250.4   | 753.5   | 1,974.4  |
| 배추                                   | 1,548  | 2,253.6  | 404.8   | 1,496.8 | 3,758.7  |
| 양배추                                  | 1,548  | 2,180.8  | 331.4   | 1,504.5 | 3,061.4  |
| 양파                                   | 1,548  | 2,146.6  | 363.4   | 1,505.0 | 3,088.1  |
| 처치: 과일류                              |        |          |         |         |          |
| 망고                                   | 1,548  | 13,505.1 | 2,057.3 | 8,666.4 | 19,104.1 |
| 바나나                                  | 1,548  | 2,851.3  | 300.3   | 1,956.4 | 3,346.3  |
| 아보카도                                 | 1,093  | 8,359.5  | 988.9   | 6,385.9 | 11,981.9 |
| 참다래                                  | 1,548  | 4,714.2  | 323.4   | 3,877.7 | 5,558.7  |

다음 쪽에 계속

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

표 5 (계속)

|                           | N     | 평균       | 표준편차    | 최소       | 최대       |
|---------------------------|-------|----------|---------|----------|----------|
| 파인애플                      | 1,548 | 4,625.3  | 342.0   | 3,663.3  | 5,500.4  |
| Never-treated: 채소 및 기타 작물 |       |          |         |          |          |
| 건고추                       | 1,548 | 26,393.4 | 3,793.7 | 20,620.9 | 36,797.0 |
| 고구마                       | 1,548 | 5,159.0  | 716.9   | 3,927.9  | 6,941.1  |
| 깻잎                        | 1,548 | 23,060.0 | 2,337.6 | 17,495.5 | 29,706.7 |
| 녹두                        | 1,548 | 20,505.6 | 1,211.9 | 18,071.3 | 23,180.6 |
| 땅콩                        | 1,548 | 27,732.3 | 2,102.0 | 24,094.2 | 33,784.4 |
| 마늘                        | 1,548 | 10,297.2 | 1,983.8 | 6,741.8  | 13,866.9 |
| 미나리                       | 1,548 | 11,250.7 | 3,194.3 | 6,435.8  | 17,156.8 |
| 방울토마토                     | 1,548 | 8,345.8  | 836.9   | 6,072.9  | 10,715.3 |
| 붉은고추                      | 1,548 | 18,386.9 | 2,860.9 | 11,551.6 | 29,229.2 |
| 상추                        | 1,548 | 11,134.9 | 1,917.4 | 7,419.2  | 18,435.2 |
| 생강                        | 1,548 | 11,304.9 | 2,363.3 | 7,155.3  | 16,390.4 |
| 시금치                       | 1,548 | 9,404.9  | 1,544.8 | 5,566.8  | 15,590.7 |
| 얼갈이배추                     | 1,548 | 2,941.1  | 405.6   | 2,063.8  | 4,214.5  |
| 열무                        | 1,548 | 3,220.3  | 726.4   | 1,956.0  | 6,398.6  |
| 오이                        | 1,548 | 4,071.2  | 555.6   | 2,817.7  | 5,941.3  |
| 쪽파                        | 1,548 | 7,672.0  | 1,171.0 | 5,059.3  | 10,891.7 |
| 참깨                        | 1,548 | 31,001.2 | 2,340.7 | 26,306.4 | 36,493.6 |
| 콩                         | 1,548 | 9,937.2  | 1,107.9 | 7,743.0  | 12,224.3 |
| 콩나물                       | 1,548 | 4,572.9  | 487.7   | 3,136.4  | 5,585.0  |
| 토마토                       | 1,548 | 5,516.2  | 682.9   | 3,919.8  | 7,626.1  |
| 파프리카                      | 1,548 | 8,176.9  | 781.8   | 6,014.7  | 11,121.2 |
| 팔                         | 1,548 | 16,149.5 | 2,725.4 | 12,131.5 | 24,999.6 |
| 풋고추                       | 1,548 | 11,641.5 | 1,826.2 | 7,999.8  | 18,859.5 |
| 피망                        | 1,548 | 12,274.1 | 1,731.0 | 8,625.9  | 18,976.1 |
| 호박                        | 1,548 | 5,410.5  | 892.2   | 3,612.6  | 9,152.9  |
| Never-treated: 과일류        |       |          |         |          |          |
| 레몬                        | 1,548 | 6,747.0  | 457.0   | 5,584.8  | 7,976.3  |
| 멜론                        | 1,548 | 6,352.3  | 584.9   | 5,112.6  | 7,785.4  |

다음 쪽에 계속

### 제3장 부록: 요약 통계표

표 5 (계속)

|    | N     | 평균      | 표준편차    | 최소      | 최대       |
|----|-------|---------|---------|---------|----------|
| 배  | 1,548 | 5,875.6 | 1,180.7 | 3,200.4 | 9,583.2  |
| 사과 | 1,548 | 8,779.5 | 1,114.7 | 6,599.0 | 12,383.1 |
| 수박 | 1,548 | 4,192.1 | 351.5   | 3,211.7 | 4,899.9  |

추정 패널은 41개 품목의 2021년 1월 1일~2025년 3월 31일 기간이다. 소매가격은 계절조정된 계열이며(부록 B), 아보카도 계열이 2022년 4월 4일에 시작되어 패널은 불균형이고 그만큼  $N$ 이 작다. 처치상태는 원시 일별 할당관세 지시변수이며, 추정에 쓰이는 처치경로는 최대 30일의 행정 공백을 연결 처리한다(부록 D). 처치강도  $G$ 는 ever-treated 품목당 하나의 시불변 값이며( $N = 11$ ), 품목별 값은 표 3에 있다. 정부 방출량은 품목·월 수준에서 요약한다. 실질 국제유가는 가독성을 위해 1,000을 곱한 값으로 표시하며, 원값은 실질 WTI를 원·달러 환율로 나눈 것이다. 회귀에서 기후 변수는  $[t - 100, t]$  평균과 1년 전 값으로, 방출량은 역쌍곡사인 변환과 발생 더미로 투입된다(제6절). 추정 표본은 깨끗한 처치·대조 조건에 따라 지평별로 달라지며, 지평별 처치·대조 관측 수는 추정 결과와 함께 제시된다.

41개 품목의 연간 수입증량은 표 6에 톤 단위로 제시된다. 수치는 관세 자료의 월별 수입 기록을 품목·연도 단위로 합산한 것이고, 행 배열은 표 5의 패널 C와 동일한 네 구획과 정렬을 따른다. 두 수입 표에서 눈에 띄는 대비는 처치 품목 간의 수입 구조 차이이다. 처치 과일 다섯 품목은 표본기간 내내 상당한 규모의 수입이 끊이지 않는 반면(예컨대 바나나는 2024년 약 40만 톤), 처치 채소는 당근과 양파를 제외하면 수입 규모가 작고 연도별 변동이 크다. Never-treated 품목은 수입이 전혀 기록되지 않은 품목부터 콩처럼 수입 규모가 큰 품목까지 폭넓게 분포한다. 처치 과일류는 대부분 수입품이어서 관세 인하가 소매가격으로 이어지는 통로가 직접적인 반면 국내 생산 위주의 채소류는 그 여지가 구조적으로 작다는 본문의 해석은 바로 이 대비에 근거한다.

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

표 6: 품목별 연간 수입증량

|                           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 (1~3월) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 처리: 엽채류·근채류               |           |           |           |           |             |
| 당근                        | 91,719.9  | 96,243.6  | 110,396.1 | 117,695.2 | 29,917.4    |
| 대파                        | 8,272.3   | 1,135.5   | 7,748.9   | 23,388.6  | 3,924.9     |
| 무                         | 7,693.8   | 2,461.1   | 1,307.3   | 14,973.3  | 8,700.2     |
| 배추                        | 66.7      | 2,030.1   | 164.2     | 4,135.2   | 5,383.4     |
| 양배추                       | 4,450.1   | 4,333.7   | 6,741.6   | 23,527.3  | 19,989.6    |
| 양파                        | 38,513.4  | 70,650.9  | 117,075.1 | 78,625.2  | 42,678.2    |
| 처리: 과일류                   |           |           |           |           |             |
| 망고                        | 21,618.4  | 22,471.4  | 24,829.7  | 32,094.9  | 11,312.3    |
| 바나나                       | 351,902.9 | 319,852.0 | 329,025.1 | 400,769.4 | 95,363.4    |
| 아보카도                      | 17,313.1  | 13,479.2  | 12,671.2  | 11,251.6  | 2,450.1     |
| 참다래                       | 41,000.8  | 44,350.8  | 37,191.8  | 49,649.9  | 2,280.4     |
| 과인애플                      | 61,688.0  | 67,104.1  | 67,047.7  | 81,573.9  | 16,720.9    |
| Never-treated: 채소 및 기타 작물 |           |           |           |           |             |
| 건고추                       | 3,809.0   | 3,937.0   | 6,458.9   | 5,184.7   | 1,012.0     |
| 고구마                       | 0         | 0         | 0         | 0.0       | 0           |
| 깻잎                        | 10,458.1  | 0         | 0.0       | 0         | 0           |
| 녹두                        | 16,213.3  | 12,193.6  | 14,001.4  | 14,067.6  | 3,424.4     |
| 땅콩                        | 30,949.7  | 31,352.6  | 30,695.1  | 33,303.6  | 10,276.6    |
| 마늘                        | 1,022.1   | 1,428.9   | 330.2     | 425.0     | 122.0       |
| 미나리                       | 10,458.1  | 9,125.0   | 9,515.5   | 11,170.9  | 3,376.8     |
| 방울토마토                     | 0.0       | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 붉은고추                      | 2.0       | 0.0       | 11.1      | 5.5       | 6.4         |
| 상추                        | 6,676.2   | 3,365.9   | 5,043.2   | 11,080.7  | 2,849.1     |
| 생강                        | 5,640.7   | 2,799.4   | 4,081.2   | 4,462.9   | 1,358.0     |
| 시금치                       | 0         | 0.0       | 0.1       | 0.1       | 0           |
| 얼갈이배추                     | 66.7      | 2,030.1   | 164.2     | 4,135.2   | 5,383.4     |
| 열무                        | 22,918.0  | 22,383.3  | 23,229.9  | 21,597.4  | 4,603.6     |
| 오이                        | 0         | 0         | 0         | 0.0       | 0           |

다음 쪽에 계속

### 제3장 부록: 요약 통계표

표 6 (계속)

|                    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 (1~3월) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 쪽파                 | 2,320.8   | 22.7      | 38.2      | 116.3     | 34.7        |
| 참깨                 | 39,948.8  | 37,841.6  | 49,419.1  | 53,651.7  | 15,019.1    |
| 콩                  | 236,141.2 | 277,082.0 | 242,931.3 | 251,862.6 | 78,334.5    |
| 콩나물                | 10,458.1  | 9,125.0   | 9,515.5   | 11,170.9  | 3,376.8     |
| 토마토                | 0.0       | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 파프리카               | 0.0       | 4.4       | 0.0       | 0         | 5.8         |
| 팔                  | 18,523.7  | 20,587.5  | 21,653.7  | 23,153.4  | 5,288.6     |
| 풋고추                | 2.0       | 0.0       | 11.1      | 5.5       | 6.4         |
| 피망                 | 0.0       | 4.4       | 0.0       | 0         | 5.8         |
| 호박                 | 25,203.6  | 19,808.5  | 12,067.6  | 22,110.4  | 7,906.1     |
| Never-treated: 과일류 |           |           |           |           |             |
| 레몬                 | 17,348.3  | 20,466.7  | 19,710.4  | 28,037.2  | 6,624.2     |
| 멜론                 | 1,944.6   | 1,727.1   | 3,150.3   | 3,434.6   | 0.0         |
| 배                  | 18.5      | 12.8      | 0.0       | 10.4      | 13.6        |
| 사과                 | 0.0       | 0         | 0         | 0.0       | 0           |
| 수박                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |

중량은 톤 단위이다. “0”은 기록된 수입이 없음을, “0.0”은 50 kg 미만의 양(+)의 수입을 나타낸다. 2025년 월은 1~3월만 포함하며 연간값과 비교할 수 없다.

같은 구획과 표기 규칙에 따라, 41개 품목의 연간 수입금액은 표 7에 천 달러 단위로 제시되어 표 6의 물량 정보를 금액 측면에서 보완한다. 품목 간 단가 차이 때문에 두 표의 상대적 규모는 일치하지 않는다. 예컨대 참다래는 수입중량이 파인애플에 미치지 못하지만, 수입금액은 2021~2024년 매년 파인애플을 크게 웃돈다.

표 7: 품목별 연간 수입금액

|             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 (1~3월) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 처리: 열매류·근채류 |        |        |        |        |             |
| 당근          | 42,528 | 44,096 | 38,877 | 51,065 | 12,831      |

다음 쪽에 계속

할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

표 7(계속)

|                           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 (1~3월) |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 대파                        | 8,952   | 1,120   | 4,496   | 15,163  | 2,216       |
| 무                         | 1,521   | 673     | 435     | 3,227   | 3,079       |
| 배추                        | 45      | 1,140   | 77      | 2,290   | 1,824       |
| 양배추                       | 1,607   | 1,485   | 1,953   | 8,542   | 6,083       |
| 양파                        | 17,111  | 32,760  | 46,869  | 25,788  | 12,827      |
| 처리: 과일류                   |         |         |         |         |             |
| 망고                        | 90,655  | 97,045  | 98,373  | 138,524 | 42,950      |
| 바나나                       | 290,149 | 283,876 | 304,728 | 382,031 | 77,219      |
| 아보카도                      | 50,386  | 42,240  | 32,267  | 36,885  | 9,466       |
| 참다래                       | 145,453 | 158,945 | 131,100 | 175,129 | 6,615       |
| 파인애플                      | 52,639  | 62,218  | 65,872  | 85,603  | 14,941      |
| Never-treated: 채소 및 기타 작물 |         |         |         |         |             |
| 건고추                       | 10,654  | 11,842  | 23,566  | 16,418  | 2,876       |
| 고구마                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           |
| 깻잎                        | 18,476  | 0       | 0       | 0       | 0           |
| 녹두                        | 32,555  | 25,106  | 30,955  | 31,324  | 7,567       |
| 땅콩                        | 60,473  | 61,984  | 64,073  | 65,134  | 18,543      |
| 마늘                        | 1,836   | 2,342   | 636     | 934     | 257         |
| 미나리                       | 18,476  | 18,562  | 18,456  | 16,898  | 3,715       |
| 방울토마토                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           |
| 붉은고추                      | 11      | 0       | 11      | 5       | 6           |
| 상추                        | 5,337   | 2,967   | 4,969   | 9,738   | 2,113       |
| 생강                        | 7,915   | 1,378   | 6,900   | 5,628   | 1,592       |
| 시금치                       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0           |
| 얼갈이배추                     | 45      | 1,140   | 77      | 2,290   | 1,824       |
| 열무                        | 12,474  | 12,729  | 12,144  | 16,834  | 4,146       |
| 오이                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           |
| 쪽파                        | 2,953   | 8       | 14      | 47      | 14          |
| 참깨                        | 82,433  | 86,444  | 116,143 | 122,388 | 32,713      |
| 콩                         | 168,983 | 234,705 | 219,768 | 207,219 | 57,934      |

다음 쪽에 계속

#### 제4장 부록: 추정 설계의 추가 세부사항

표 7(계속)

|                    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 (1~3월) |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 콩나물                | 18,476 | 18,562 | 18,456 | 16,898 | 3,715       |
| 토마토                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| 파프리카               | 0      | 11     | 0      | 0      | 27          |
| 팔                  | 37,175 | 43,531 | 34,537 | 32,895 | 7,759       |
| 풋고추                | 11     | 0      | 11     | 5      | 6           |
| 피망                 | 0      | 11     | 0      | 0      | 27          |
| 호박                 | 17,120 | 14,606 | 13,696 | 12,318 | 5,279       |
| Never-treated: 과일류 |        |        |        |        |             |
| 레몬                 | 38,678 | 43,260 | 42,271 | 58,915 | 13,167      |
| 멜론                 | 2,920  | 3,149  | 5,152  | 5,752  | 0           |
| 배                  | 90     | 71     | 0      | 49     | 56          |
| 사과                 | 1      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| 수박                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |

금액은 천 달러 단위(반올림)이며, “0”은 수입이 없거나 500달러 미만의 양(+)의 금액을 나타낸다. 2025년 열은 1~3월만 포함하며 연간값과 비교할 수 없다.

## D 부록: 추정 설계의 추가 세부사항

### 깨끗한 처치 이벤트

표 8는 최대 30일의 행정 공백을 연결 처리한 뒤 ever-treated 품목들에서 나타나는 모든 처치 개시를, 처치 지속기간, 직전 에피소드 이후의 간격, 그리고 120일 washout 조건이 함의하는 깨끗함/오염 분류와 함께 열거한다. 오염된 개시는 세 건이다: 당근(2024년 10월 29일, 간격 52일), 파인애플(2024년 1월 19일, 간격 102일), 양배추(2025년 1월 24일, 간격 103일)이다. 따라서 세 건 모두 모든 모형에서 처치 측에서 제외되어, 결과적으로 채소 9개 이벤트와 과일 8개 이벤트가 남는다.



## 할당관세 정책이 농산물 소매가격에 미치는 인과적 영향

표 8: 할당관세 개시와 washout 분류

| 그룹 | 품목   | 개시일        | 처치 지속기간(일)       | 간격(일) | 분류             |
|----|------|------------|------------------|-------|----------------|
| 1  | 양배추  | 2024-05-10 | 156              | —     | 깨끗함            |
| 1  | 양배추  | 2025-01-24 | 67 <sup>†</sup>  | 103   | 오염(washout 위배) |
| 1  | 당근   | 2024-05-10 | 120              | —     | 깨끗함            |
| 1  | 당근   | 2024-10-29 | 154 <sup>†</sup> | 52    | 오염(washout 위배) |
| 1  | 대파   | 2022-07-20 | 104              | —     | 깨끗함            |
| 1  | 대파   | 2023-05-01 | 61               | 181   | 깨끗함            |
| 1  | 대파   | 2023-11-17 | 166              | 139   | 깨끗함            |
| 1  | 배추   | 2024-05-10 | 326 <sup>†</sup> | —     | 깨끗함            |
| 1  | 양파   | 2022-08-17 | 177              | —     | 깨끗함            |
| 1  | 무    | 2023-05-01 | 61               | —     | 깨끗함            |
| 1  | 무    | 2024-07-01 | 274 <sup>†</sup> | 366   | 깨끗함            |
| 2  | 아보카도 | 2024-01-19 | 438 <sup>†</sup> | —     | 깨끗함            |
| 2  | 바나나  | 2022-11-10 | 52               | —     | 깨끗함            |
| 2  | 바나나  | 2023-11-17 | 501 <sup>†</sup> | 320   | 깨끗함            |
| 2  | 참다래  | 2024-04-05 | 271              | —     | 깨끗함            |
| 2  | 망고   | 2022-11-10 | 52               | —     | 깨끗함            |
| 2  | 망고   | 2023-08-25 | 585 <sup>†</sup> | 236   | 깨끗함            |
| 2  | 파인애플 | 2022-11-10 | 52               | —     | 깨끗함            |
| 2  | 파인애플 | 2023-08-25 | 45               | 236   | 깨끗함            |
| 2  | 파인애플 | 2024-01-19 | 438 <sup>†</sup> | 102   | 오염(washout 위배) |

<sup>†</sup> 처치 지속기간이 표본기간 종료 시점(2025년 3월 31일)에서 우측 절단됨.

처치 지속기간은 최대 30일의 행정 공백을 연결 처리한 후 측정된 것이며, 간격은 직전 에피소드 종료 이후의 일수이다.

## 지속처치 모형에서의 처치집합 탈락

처치 유지(stay-on) 조건 하에서 이벤트는 지평  $h$ 가 자신의 처치 지속기간보다 작은 동안에만 LP-DiD가 선정하는 표본이 되므로, 각 지평에서 살아남는 처치 집합은 표 8의 처치 지속기간에 나타난 그대로이다. 그 살아남는 처치 집합의 구성은 채소에서  $h = 61, 104, 120, 156, 166, 177$ , 과일에서  $h = 45, 52, 271$ 에서 서서히 줄어든다. 본문에서 지속처치의 LP-DiD 그래프를  $h = 150$ 에서 절단하는 이유는,  $h = 156$ 의 구성 변화(양배추 처치의 지속기간 종료)와 정확히 같은 날에 채소의 처치여부 모형의 계수가 +0.079에서 +0.237로 갑자기 크게 상승하기 때문이다. 이러한 불연속은 할당관세 처치의 자연스러운 효과가 아니라 처치유지 조건을 충족하지 못하는 이유로 표본의 구성이 단절된 효과이다. 따라서 지평  $h = 156$  이후에서의 채소 계수의 급격한 상승은 할당관세의 인과적 효과로 해석하면 안된다. 한편, 충격반응 모형에서는 애초에 처치유지 조건(stay-on)이 없기 때문에, 어떤 이벤트도 표본에서 이탈하지

#### 제4장 부록: 추정 설계의 추가 세부사항

않으므로, 처치 집합의 구성은 모든 지평에서 동일하다.

### Washout 구간과 장기 지평 추적

Washout 조건은 앞선  $L = 120$  일 동안 한번도 처치받은 적이 없었을 때 할당관세의 개시를 깨끗한 처치로 취급하며, 이는 과거에 처치받았던 에피소드의 동태적 효과가 120 일 이내로 안정된다는 가정을 갖고 있다 (Dube et al., 2025). 그러나 충격반응 모형은 할당관세의 개시를 개시 시점으로부터 최대 273 일까지 추적하므로, 새로운 개시보다 120~273 일 앞서 끝난 에피소드는 다음과 같은 에피소드의 중복이 발생한다. 즉, 새로운 에피소드는 이전 에피소드보다 이미 120~273 일 이후에 개시하여 washout 조건을 충족하므로, 처치로 분류된다. 또한 120~273 일 이전에 개시했었던 과거 에피소드는 애초에 처치유지(stay-on) 조건이 필요없으므로 계속 처치로 분류된다. 결과적으로 새로운 에피소드와 과거 에피소드가 동시에 처치로 살아서 LP-DiD 회귀의 표본으로 사용되는 것이다. 본 연구의 데이터에서는 네 개의 할당관세 개시가 이러한 상태에 있다.  $L$ 을 273일로 올리면 이러한 겹침현상은 해소되지만 그만큼 깨끗한 이벤트들을 잃게 된다. 따라서 본 보고서의 결과들은  $L = 120$ 을 유지한다. 식 (3)이 함의하는 깨끗한 처치 이벤트 집합은 STATA의 `lpdid` 패키지의 `nonabsorbing()` 옵션이 산출하는 집합과 일치한다 (Busch and Girardi, 2024).







